

CM5235 Applied Computational Chemistry

开卷考试 · 知识点汇总 (L1–L6)

Mid-term quiz: 2026-09-29 (周二) 18:10–19:40 · 开卷 · 不考软件关键词

三种查法

1. **知道讲次、知道主题** → 翻看页边的**黑色书签**，找到讲次后按节号 (\$2.14 这样的编号) 查。目录在第 2 页。
2. **要找一个公式** → 看最前面的「**A 公式速查总表**」。每条公式都写了它在说什么、成立的条件，以及详细讲解所在的节号和页码。
3. **题干里出现一个英文术语** → 查最后的「**英文术语 A–Z 索引**」，里面有中文意思和页码。

计数题 (电子数、轨道数、基函数数、行列式数、CSF 数) 照着「**B 计数手册**」的步骤算。

框的含义 (按黑白打印设计)

讲义英文原句 L2 p65

题干多半是换个说法来问讲义原句，所以关键定义都附了原句。

公式框: 公式本身，下面的表格列出每个变量的含义。

条件 / 限制 公式或方法在什么前提下成立，什么时候失效。判断题最常考这一类。

为什么 一句话讲清背后的道理。

判断陷阱 X 表示常见的错误说法，后面说明错在哪里；✓ 表示容易被误判为错的正确说法。

补充 讲义上没有、但有助于理解的内容。**判断题以讲义为准。**

原子单位 (a.u.) 与换算: $\hbar = m_e = e = 4\pi\epsilon_0 = 1$ ，能量单位是 Hartree (Ha)，长度单位是 bohr。

1 Ha =	27.211 eV	627.51 kcal/mol	2625.5 kJ/mol	219 474.6 cm ⁻¹
1 eV =	0.036749 Ha	23.061 kcal/mol	96.485 kJ/mol	8065.5 cm ⁻¹
1 kcal/mol =	4.184 kJ/mol	349.76 cm ⁻¹	0.043364 eV	1.5936×10 ⁻³ Ha
$k_B T$ (298 K) =	0.5925 kcal/mol	2.479 kJ/mol	207.2 cm ⁻¹	0.02569 eV
其他	1 bohr = 0.529177 Å	$c = 137.036$ a.u.	1 cm ⁻¹ = 4.556×10 ⁻⁶ Ha	$k_B = 0.695$ cm ⁻¹ /K

目录

目录

速查

计数

L1

L2

A 公式速查总表	3
§A.1 L1-L2: 计算平台、量子力学基础、Hartree-Fock	3
B 计数手册	6
§B.1 电子数与自旋	6
§B.2 基函数数 K	7
§B.3 分子轨道数: 占据与虚轨道	8
§B.4 行列式数与 CSF 数	9
§B.5 积分数、存储与计算标度	10
§B.6 量子数、简并度、节面	11
§B.7 数值估算速查	11
L1 计算化学概览与计算平台	12
§1.1 课程结构与考核	12
§1.2 计算化学是什么·里程碑	12
§1.3 未来方向	13
§1.4 计算机与集群的结构	13
§1.5 延迟与带宽·存储层级	13
§1.6 性能指标·双精度·能耗	14
§1.7 Moore 定律	14
§1.8 网络互联与集群通信	14
§1.9 文件系统与 I/O	15
§1.10 基本矩阵运算的标度	15
§1.11 操作系统与软件地图	15
L2 量子力学基础与 Hartree-Fock	17
§2.1 为什么需要量子力学: 量子化与波粒二象性	17
§2.2 什么时候必须用量子力学: Boltzmann 分布	17
§2.3 从波动方程到 Schrödinger 方程	19
§2.4 算符、本征值与本征函数	19
§2.5 正交、归一、完备	20
§2.6 算符的性质: 线性、对易、厄米	20
§2.7 坐标表象中的算符	21
§2.8 Born 解释与波函数的要求	21
§2.9 量子力学五条公设	21
§2.10 氢原子与中心力场	22
§2.11 氢原子与多电子体系: 轨道近似、平均场	24
§2.12 电子自旋	25
§2.13 Pauli 原理与 He 的单重态、三重态	25
§2.14 Slater 行列式	27
§2.15 碱金属: 轨道能量依赖 I (穿透效应)	27
§2.16 分子 Hamiltonian 与 Born-Oppenheimer 近似	28
§2.17 Hartree-Fock 近似与能量表达式	29
§2.18 Fock 算符与 HF 方程	29
§2.19 Roothaan 方程 (LCAO) 与 SCF	30
§2.20 RHF 与 UHF	31
§2.21 L2 易混对照	32

A 公式速查总表

每一行给出：公式 → 它在说什么 → 成立条件或容易错的地方 → 详细讲解的节号和页码。**本表只帮你定位**，变量的完整解释和判断陷阱都在正文里。符号： $\hbar$ 为约化 Planck 常数，a.u. 为原子单位， N 为电子数， K 为基函数数。

§A.1 L1-L2：计算平台、量子力学基础、Hartree-Fock

公式	在说什么	条件 / 注意	见
矩阵乘法 $O(n^3)$ ，矩阵乘向量 $O(n^2)$ ，矩阵分解（对角化、LU、SVD） $O(n^3)$	基本线性代数运算的计算量	只有 矩阵分解 的内存也是 $O(n^3)$ 、稀疏存储不省、 难并行 （HARD）；乘法类运算都容易并行	§1.10 p.15
Moore 定律：晶体管数约每 2 年翻一番	硬件算力的增长速度	硬件增长是指数的，但方法的代价是 N^p 甚至 $N!$ ，能算的体系只慢慢变大	§1.7 p.14
$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$	de Broglie：物质也有波长	质量越小、速度越慢，波长越长，波动性越明显（电子明显，宏观物体可忽略）	§2.1 p.17
$\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T}$	Boltzmann 分布：两个能级上的粒子数之比	热平衡； g 是简并度。 $\Delta E \lesssim k_B T$ ：看起来连续，经典即可； $\Delta E \gg k_B T$ ：离散，必须用量子	§2.2 p.17
$n_1 = \frac{1000}{1 + e^{-\Delta E/k_B T}}, n_2 = \frac{1000 e^{-\Delta E/k_B T}}{1 + e^{-\Delta E/k_B T}}$	1000 个原子、两个能级的布居	这里 $g_1 = g_2$ ； $T \rightarrow \infty$ 时趋于 500:500，上能级永远不会超过下能级	§2.2 p.17
$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V\psi = E\psi$	定态（不含时）Schrödinger 方程	V 不随时间变化（没有外加含时场）时适用	§2.3 p.19
$\hat{H}\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}$	含时 Schrödinger 方程（公设 5）	定态解 $\Psi = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ ， $ \Psi ^2$ 与时间无关	§2.3 p.19
$\hat{O}\psi_n = a_n \psi_n$	本征值方程	$\hat{O}$ 作用后只多一个常数因子，才叫本征函数；可观测量的本征值是实数	§2.4 p.19
$\int \psi_i^* \psi_j dx = \delta_{ij}$ ； $\psi = \sum_n b_n \psi_n$	正交归一；完备性（任意函数可以用本征函数展开）	b_n 是展开系数， $ b_n ^2$ 是权重	§2.5 p.20
$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$	位置和动量不对易	不对易 $\Rightarrow$ 没有共同本征函数 $\Rightarrow$ 不能同时确定（不确定性原理）	§2.6 p.20
$[\hat{A}, \hat{B}] = 0 \Rightarrow$ 有共同本征函数	对易的算符可以同时取确定值	中心力场中 $[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$ ，所以 n, l, m 能同时是好量子数	§2.6 p.20
$\int \psi_i^* \hat{O} \psi_j dx = \left(\int \psi_j^* \hat{O} \psi_i dx \right)^*$	厄米算符的定义	厄米 $\Rightarrow$ 本征值是实数；所有可观测测量都对应厄米算符	§2.6 p.20
$\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ ， $\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$ ， $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$	坐标表象中的算符	动能算符与时间无关（和经典的 $\frac{1}{2}mv^2$ 不同）	§2.7 p.21

目录

速查

计数

L1

L2

目录

速查

计数

L1

L2

$P(x)dx = \Psi(x,t) ^2 dx, \int \Psi ^2 dx = 1$	Born 解释: $ \Psi ^2$ 是概率密度	Ψ 本身不可观测, 可以是复数; 必须单值、连续、有限、可归一	\$2.8 p.21
$\langle a \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{A} \Psi dx}{\int \Psi^* \Psi dx} = \sum_n b_n ^2 a_n$	期望值 (公设 4): 多次测量的平均	单次测量只会得到某一个本征值 a_n (公设 3); 分母在 Ψ 已归一时为 1	\$2.9 p.21
$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{ \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 }$	两个点电荷的库仑作用	a.u. 中 $4\pi\epsilon_0 = 1$, 核-电子吸引为 $-Z/r$	\$2.10 p.22
$\hat{L}^2 Y_l^m = l(l+1)\hbar^2 Y_l^m, \hat{L}_z Y_l^m = m\hbar Y_l^m;$ $\psi = R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$	中心力场: 角动量量子化; 波函数 = 径向 $\times$ 球谐	$V = V(r)$ 才成立; $l = 0, 1, 2, \dots,$ $m = -l, \dots, +l$	\$2.10 p.22
$\hat{H} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \frac{2}{r_1} - \frac{1}{2}\nabla_2^2 - \frac{2}{r_2} + \frac{1}{r_{12}}$	He 原子 (a.u.)	$1/r_{12}$ 破坏球对称, 使方程无法解析求解; 单个电子的 l_i 不再是好量子数, 总 L 是	\$2.11 p.24
$\hat{s}_z \alpha = +\frac{1}{2}\alpha, \hat{s}_z \beta = -\frac{1}{2}\beta, \hat{s}^2 \alpha = s(s+1)\alpha$	电子自旋	$s = \frac{1}{2}$; 小写 s, m_s 指单个电子, 大写 S, M_S 指整个体系	\$2.12 p.25
$\hat{P}_{12}\psi(1,2) = \psi(2,1) = -\psi(1,2)$	Pauli 原理: 交换两个电子, 波函数变号	$ \psi ^2$ 不变 (可观测量不变); Slater 行列式自动满足	\$2.13 p.25
$E(^3S) = E_{1s} + E_{2s} + J - K,$ $E(^1S) = E_{1s} + E_{2s} + J + K, \Delta E = -2K$	He 1s2s: 三重态比单重态低 2K	用 H 型 1s、2s 轨道近似; $K > 0$. Hund 规则的来源	\$2.13 p.25
$J = \langle 1s(1)2s(2) \frac{1}{r_{12}} 1s(1)2s(2) \rangle,$ $K = \langle 1s(1)2s(2) \frac{1}{r_{12}} 1s(2)2s(1) \rangle$	库仑积分 J (经典排斥)、交换积分 K (纯量子)	K 只出现在同自旋电子之间	\$2.13 p.25
$\Psi = \frac{1}{\sqrt{N!}} \det \phi_a(1)\phi_b(2)\cdots\phi_n(N) $	Slater 行列式	交换两行变号 (反对称); 两列相同则为零 (Pauli 不相容); $N!$ 项; 本身不含电子相关	\$2.14 p.27
$E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$ (多电子原子)	同一 n 下能量随 l 升高	穿透效应 $s > p > d > f$; 单电子原子能量只依赖 n	\$2.15 p.27
BO: $\sum_A \nabla_A^2 = 0, \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{r_{AB}} = \text{常数}$	Born-Oppenheimer: 核不动, 电子瞬时跟随	核比电子重约 2000 倍; 由此才有"势能面"的概念	\$2.16 p.28
$\hat{H}_{el} = \sum_i \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \frac{1}{r_{ij}} + V_{NN},$ $\hat{h}_i = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}}$	BO 下的电子 Hamiltonian	$\hat{h}_i$ 为单电子 (核心) 算符; $1/r_{ij}$ 为双电子算符	\$2.16 p.28
$E_{HF} = 2 \sum_i^{N/2} H_i + \sum_i^{N/2} \sum_j^{N/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$	闭壳层 HF 总能量	闭壳层 (每个空间轨道 2 个电子); H_i 单电子积分, J, K 双电子积分	\$2.17 p.29
$\hat{F} = \hat{h} + \sum_j^{N/2} (2\hat{J}_j - \hat{K}_j), \hat{F}\phi_i = \epsilon_i \phi_i$	Fock 算符与 HF 方程	$\hat{F}$ 依赖于占据轨道本身 $\Rightarrow$ 必须自洽迭代 (SCF); $\hat{K}$ 是非局域算符	\$2.18 p.29
$\hat{J}_j f(1) = f(1) \int \frac{ f_j(2) ^2}{r_{12}} dr_2,$ $\hat{K}_j f(1) = f_j(1) \int \frac{f_j^*(2)f(2)}{r_{12}} dr_2$	库仑算符、交换算符的作用	J: 被 j 的电荷云排斥 (局域); K: 把 f 和 f_j 的位置"交换"了 (非局域)	\$2.18 p.29

$\phi_i = \sum_s c_{si} \chi_s, \quad \sum_s c_{si} (F_{ts} - \varepsilon_i S_{ts}) = 0,$ $ F_{ts} - \varepsilon_i S_{ts} = 0$	Roothaan: LCAO 把 HF 微分方程变成矩阵方程	S 出现是因为基函数不正交; 有非平凡解要求久期行列式为零	§2.19 p.30
---	-----------------------------------	---------------------------------	------------

目录

速查

计数

L1

L2

B 计数手册：电子、轨道、基函数、行列式、积分

老师说会考“轨道数和电子数”。这类题都是按固定规则数，下面每一节先给规则，再给算好的例子。做题顺序通常是：① 电子数 → ② 自旋 (α 、 β 各几个) → ③ 基函数数 K → ④ 轨道数 (占据 / 虚) → ⑤ 行列式、CSF 或积分数。电子数只由分子决定，与基组无关；基组只影响 K 和虚轨道数。

§B.1 电子数与自旋 electrons, spin, multiplicity

规则

$$N = \sum_A Z_A - q \quad N_\alpha - N_\beta = 2S \quad N_\alpha = \frac{N + 2S}{2}, \quad N_\beta = \frac{N - 2S}{2} \quad \text{多重度} = 2S + 1$$

Z_A	原子序数; q 为分子所带电荷 (阳离子 $q > 0$, 电子减少)
S	总自旋; 高自旋参考态下 $S = \text{未成对电子数} / 2$
$2S + 1$	多重度: 1 单重态, 2 双重态, 3 三重态, 4 四重态, 5 五重态, 6 六重态

奇偶检查 N 为偶数时, 只能是单重态、三重态、五重态.....; N 为奇数时, 只能是双重态、四重态、六重态.....。题目给的“电荷 + 多重度”组合若奇偶不对, 就不可能存在。

体系	电子数 N	基态	N_α/N_β	说明
H ₂ O、NH ₃ 、CH ₄ 、NH ₄ ⁺ 、OH ⁻ 、HF、Ne	10	单重态	5 / 5	等电子体; NH ₄ ⁺ : 7 + 4 - 1; OH ⁻ : 8 + 1 + 1
CH ₃ • (甲基自由基)	9	双重态	5 / 4	一个未成对电子, $S = \frac{1}{2}$
NH ₃ ⁺ •	9	双重态	5 / 4	10 - 1
O ₂	16	三重态 $^3\Sigma_g^-$	9 / 7	两个 π^* 轨道各一个电子, 同向
B 原子	5	双重态	3 / 2	1s ² 2s ² 2p ¹
Cu ²⁺ (d ⁹)	27	双重态	14 / 13	29 - 2; Cu(II) 二聚体两个 d ⁹ : 高自旋 $S = 1$, BS 态 $M_S = 0$
2-氯苯酚 C ₆ H ₅ ClO	66	单重态	33 / 33	6×6 + 5 + 17 + 8

理想的 $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S + 1)$ (UHF / UKS 输出与它比较, 判断自旋污染)

多重度	1	2	3	4	5	6
S	0	1/2	1	3/2	2	5/2
$S(S+1)$	0	0.75	2.00	3.75	6.00	8.75

怎么读 $\langle S^2 \rangle$ 若 UHF 波函数是两个自旋态的混合, $\langle S^2 \rangle = \sum_S w_S S(S + 1)$ (w_S 为权重)。

- 拉长的 H₂ (UHF) : $\langle S^2 \rangle = 1.00 = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2$, 即单重态、三重态各占一半, 不是纯三重态。
- BS 态 (两个 $S = \frac{1}{2}$ 中心, 一个 α 一个 β) : $\langle S^2 \rangle_{BS} \approx 1$; 高自旋三重态: $\langle S^2 \rangle_{HS} \approx 2$ 。Yamaguchi 公式的分母就是两者之差 ≈ 1 (§5.17)。
- 双重态自由基算出 0.76–0.78: 污染可忽略; 算出 1.2 以上: 严重污染, 单个行列式很可能不够 (§3.10)。

补充

- **ECP (有效核势)** 把内层电子换成一个势，显式处理的电子数 = $N - \text{被替换的内层电子数}$ 。例如 def2 基组对 Au 用 60 个电子的 ECP，Au 只剩 $79 - 60 = 19$ 个显式电子。电子"总数"的问题要看题目问的是哪一个。
- **过渡金属 d 电子数** = 族序数 - 氧化态: Cu(II) = $11 - 2 = 9$ (d^9 , $S = 1/2$) ; Fe(III) = $8 - 3 = 5$ (高自旋 d^5 , $S = 5/2$) 。
- **冻结核 (frozen core)** : 相关计算中常不激发内层电子 (Li-Ne 的 1s, Na-Ar 的 1s2s2p) 。H₂O 冻结 O 1s 后, 参与相关的占据轨道为 $5 - 1 = 4$ 个。

§B.2 基函数数 K counting basis functions

规则: K = 每个原子上各壳层函数数之和。一个 s 壳层 = 1 个函数, p = 3 个, d = 5 个 (球谐) 或 6 个 (笛卡尔), f = 7 个 (球谐) 或 10 个 (笛卡尔)。笛卡尔函数数 = $(l+1)(l+2)/2$ 。

- **最小基组 (STO-3G)** : 每个被占据的原子轨道 1 个函数, 而且整个价层亚层都要给 (B 只有 1 个 2p 电子, 也要给 3 个 2p 函数; Li、Be 也给 2p) 。
- **split-valence (劈裂价层)** : 内层 1 个, 价层每个 AO 拆成 2 个 (6-31G、3-21G) 或 3 个 (6-311G) 。
- **(d) 或 ***: 给重原子 (非 H) 加一组 d; **(d,p) 或 ****: 再给 H 加一组 p (+3) 。**(2df,2pd)**: 重原子加 2 组 d + 1 组 f, H 加 2 组 p + 1 组 d。
- **+**: 给重原子加一组弥散 s + p (+4) ; **++**: 再给 H 加一个弥散 s (+1) 。
- **cc-pVnZ**: $n = D, T, Q, 5$ 为 zeta 数, 重原子的最高角动量为 $l = n$ ($DZ \rightarrow d$, $TZ \rightarrow f$, $QZ \rightarrow g$) , H 为 $n - 1$ 。**aug-**: 在每种角动量上各加一个弥散函数。

同一个 C 原子, 在不同基组下有多少个基函数

STO-3G	1s	2s	2p×3	= 5	
6-31G	1s	2s' 2s''	2p'×3 2p''×3	= 9	
6-31G(d)	1s	2s' 2s''	2p'×3 2p''×3	d×6	= 15
cc-pVDZ	s×3	p×3 ×2组	d×5	= 14	
aug-cc-pVDZ	s×4	p×3 ×3组	d×5 ×2组	= 23	

C 原子在五种基组下的基函数 (6-31G(d) 的 d 按 6 个笛卡尔函数算, cc-pVDZ 的 d 按 5 个球谐函数算)

基组	H、He	Li-Ne	Na-Ar	组成 (H / Li-Ne)
STO-3G	1	5	9	[1s] / [2s1p]; 每个函数由 3 个 Gaussian 收缩而成
3-21G、6-31G	2	9	13	[2s] / [3s2p]
6-31G(d) = 6-31G*	2	15 (6d) 14 (5d)	19 (6d)	重原子 + d
6-31G(d,p) = 6-31G**	5	15 (6d)	19 (6d)	H + p
6-31+G(d)	2	19 (6d)	23 (6d)	重原子 + sp 弥散
6-31++G(d,p)	6	19 (6d)	23 (6d)	H 再 +s 弥散
6-311G	3	13	—	[3s] / [4s3p]
cc-pVDZ	5	14	18	[2s1p] / [3s2p1d]; Na-Ar [4s3p1d]
cc-pVTZ	14	30	34	[3s2p1d] / [4s3p2d1f]; Na-Ar [5s4p2d1f]
cc-pVQZ	30	55	59	[4s3p2d1f] / [5s4p3d2f1g]

aug-cc-pVDZ	9	23	27	[3s2p] / [4s3p2d]
aug-cc-pVTZ	23	46	50	[4s3p2d] / [5s4p3d2f]

cc-pVnZ、aug-cc-pVnZ 用球谐函数 ($d = 5$, $f = 7$, $g = 9$)。6-31G(d) 类传统上用 6 个笛卡尔 d。考试题目一般会说明用 5 还是 6，没说明时写出你的假设。

算好的例子 (6-31G 类用 6d, cc 类用 5d)

分子	STO-3G	6-31G	6-31G(d)	6-31G(d,p)	cc-pVDZ	aug-cc-pVDZ	cc-pVTZ
H ₂	2	4	4	10	10	18	28
HF	6	11	17	20	19	32	44
H ₂ O	7	13	19	25	24	41	58
NH ₃	8	15	21	30	29	50	72
CH ₄	9	17	23	35	34	59	86
C ₆ H ₆	36	66	102	120	114	192	264

原始函数 (primitive) 数 "6-31G" 的数字是**原始 Gaussian 的个数**：内层每个 AO 由 6 个原始函数收缩成 1 个；价层内侧由 3 个、外侧由 1 个。C 原子：1s 用 6 个；2s' 用 3 个、2p' 用 $3 \times 3 = 9$ 个；2s'' 用 1 个、2p'' 用 3 个；共 **22 个原始函数，收缩成 9 个基函数**。STO-3G 中 C 的 5 个基函数各由 3 个原始函数组成，共 15 个。收缩后几个原始函数的系数是固定的，只算一个变分参数 (\$3.18)。

§B.3 分子轨道数：占据与虚轨道 occupied / virtual orbitals

规则

MO 数 = K (UHF: α 、 β 各 K 个) 自旋轨道数 = $2K$

RHF 闭壳层：占据 $N/2$ ，虚 $K - N/2$ **UHF**：占据 N_α, N_β ；虚 $K - N_\alpha, K - N_\beta$

HOMO 是第 $N/2$ 个轨道，LUMO 是第 $N/2 + 1$ 个 (闭壳层)。

为什么 MO 数 = K Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$ 中 F、S 是 $K \times K$ 矩阵，解出 K 个本征值和 K 个本征矢。 K 个线性无关的函数只能组合出 K 个线性无关的轨道，不多也不少。

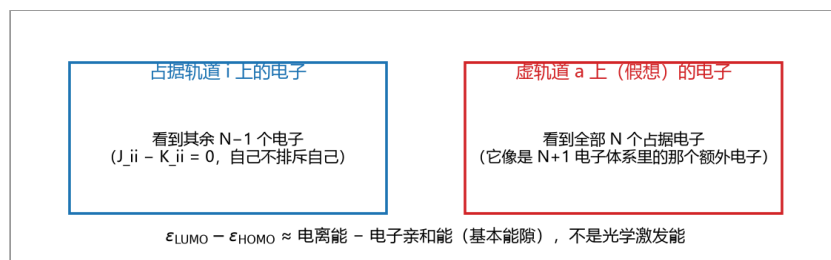
例子	K	N	占据	虚
H ₂ 最小基组	2	2	1 (σ_g)	1 (σ_u)
H ₂ O / STO-3G	7	10	5	2
H ₂ O / cc-pVDZ	24	10	5	19
CH ₄ / 6-31G(d)	23	10	5	18
NH ₃ ⁺ • / STO-3G (UHF)	8	9	α 5, β 4	α 3, β 4

判断陷阱

X "换更大的基组，占据轨道会变多。" 占据轨道数只由电子数决定；变的只是虚轨道数。

X "UHF 的轨道总数是 K。" α 、 β 各自解一套方程，各有 K 个空间轨道，共 $2K$ 个。

X "虚轨道越多，HF 能量降得越多。" HF 能量只取决于占据轨道；更大的基组让占据轨道本身更好，能量才降低 (变分)。虚轨道的数目主要影响相关方法。



占据轨道和虚轨道的轨道能意义不同 (§3.8)

§B.4 行列式数与 CSF 数 Slater determinants, CSFs, CAS讲义 L4 p14: n 个空间轨道 ($2n$ 个自旋轨道)、 N 个电子、总自旋 S

$$N_{SD} = C_{2n}^N = \frac{(2n)!}{N!(2n-N)!} \quad N_{CSF} = \frac{2S+1}{n+1} C_{n+1}^{N/2-S} C_{n+1}^{N/2+S+1} \quad N_{SD} \geq N_{CSF}$$

SD	Slater 行列式: 每个自旋轨道要么占要么空, 是"放电子"的全部方式
CSF	组态函数 (Configuration State Function): 几个行列式的自旋匹配组合, 是 $\hat{S}^2$ 的本征函数

补充

- 固定 N_α, N_β (例如 $M_S = 0$) 的行列式数: $C_n^{N_\alpha} \times C_n^{N_\beta}$ 。
- 检验: $\sum_S (2S+1) N_{CSF}(S) = C_{2n}^N$, 因为每个自旋为 S 的 CSF 有 $2S+1$ 个 M_S 分量。
- CAS(N, n) 记号: N 个电子放在 n 个活性轨道中, 活性空间内做 FCI (§4.6)。

体系 / 活性空间	全部 SD C_{2n}^N	$M_S = 0$ 的 SD	$S = 0$ CSF	$S = 1$ CSF	$S = 2$ CSF	$S = 3$ CSF
2 电子 2 轨道 (H ₂ 最小基, CAS(2,2))	6	4	3	1	—	—
2 电子 3 轨道 (p ² 组态, CAS(2,3))	15	9	6	3	—	—
CAS(4,4)	70	36	20	15	1	—
CAS(6,6)	924	400	175	189	35	1

核对 CAS(6,6): $175 + 3 \times 189 + 5 \times 35 + 7 \times 1 = 924 \checkmark$ 。H₂: $3 + 3 \times 1 = 6 \checkmark$ 。B 原子 2p¹ (1 个电子 3 个轨道): $S = \frac{1}{2}$ 的 CSF = $\frac{2}{4} C_4^0 C_4^2 = 3$, 就是讲义 L3 p50 的 3 个行列式。

S=0 的 CSF 数:

$$\frac{2S+1}{n+1} C(n+1, \frac{N}{2}-S) C(n+1, \frac{N}{2}+S+1)$$

$$= \frac{1}{5} C(5, 2) C(5, 3) = \frac{1}{5} \times 10 \times 10 = 20$$

$M_S = 0$ 的行列式: $C(4, 2)^2 = 36$

全部行列式: $C(8, 4) = 70$

CAS(4,4): 非活性轨道始终双占, 虚轨道始终空, 活性空间内做 FCI

目录

速查

计数

L1

L2

π_x^+ 与 π_y^+ 简并, 放 2 个电子: $C(4,2) = 6$ 个 Slater 行列式

↑

↑

M=+1

↓

↓

M=-1

↑

↓

M=0 混合

↓

↑

M=0 混合

↑↓

闭壳层

↑↓

闭壳层

→ 组合成 $^3\Sigma_g^-$ (3 个, 最低) + $^1\Delta_g$ (2 个, +0.98 eV) + $^1\Sigma_g^+$ (1 个, +1.63 eV)

O₂ 的 π^{*2} 组态: $C(4,2) = 6$ 个行列式 → 三重态 (3 个) + $^1\Delta_g$ (2 个) + $^1\Sigma_g^+$ (1 个)

激发行列式的数目 (以自旋轨道计: N 个占据, $2K - N$ 个虚)

单激发 = $N(2K - N)$

双激发 = $C_N^2 C_{2K-N}^2$

FCI = C_{2K}^N

例: H₂O / cc-pVDZ (N = 10, 2K = 48, 虚自旋轨道 38): 单激发 380 个, 双激发 $45 \times 703 = 31\,635$ 个, FCI $C_{48}^{10} \approx 6.5 \times 10^9$ 个。这就是 FCI 只能做极小体系、CISD 截断到双激发的原因 (§4.7、§4.8)。

§B.5 积分、存储与计算标度 integrals, storage, scaling

规则

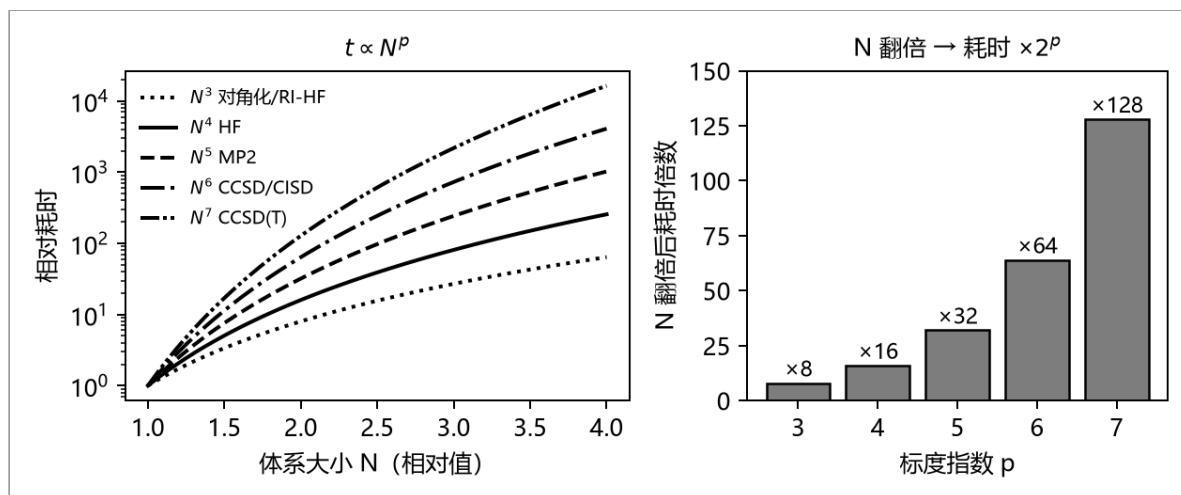
单电子积分 $h_{\mu\nu}$: K^2 (不重复 $K(K+1)/2$)

双电子积分 $(\mu\nu|\lambda\sigma)$: K^4 (不重复 $\approx K^4/8$)

精确的不重复数: 令 $M = K(K+1)/2$, 则双电子积分不重复数 = $M(M+1)/2$ (利用 $\mu \leftrightarrow \nu$ 、 $\lambda \leftrightarrow \sigma$ 、两对互换共 8 重对称)。每个积分双精度占 8 字节。

K	不重复双电子积分	存储 (×8 字节)	意义
24 (H ₂ O/cc-pVDZ)	45 150	0.36 MB	放内存毫无问题
100	1.3×10^7	约 100 MB	可以存盘
1000	1.25×10^{11}	约 1 TB	存不下 → direct SCF 现算现用 (§3.14)

方法	形式标度 (基函数数 N)	N 翻倍, 耗时 ×	讲义给的可算规模
对角化、RI-HF	N^3	8	—
HF	N^4	16	几百个原子
MP2	N^5	32	约 100 个原子
MP3、CISD、CCSD、QCISD	N^6	64	CISD、CCSD 约 20 个原子
MP4、CCSD(T)、QCISD(T)	N^7	128	MP4 约 20 个原子
MP5、CISDT、CCSDT	N^8	256	—
MP6	N^9	512	—
MP7、CISDTQ、CCSDTQ	N^{10}	1024	—
FCI	$N!$	—	最多 3–4 个简单原子



$t \propto N^p$: 体系变大时, 高阶方法的耗时增长快得多

用法 估算耗时只需要比值: $t_2 = t_1 (N_2/N_1)^p$ 。例: MP2 算 100 个基函数用 2 h, 换成 200 个基函数约需 $2 \times 2^5 = 64$ h。对称性把矩阵分成 k 个等大的块时, 对角化耗时变为 $k \times (N/k)^3 = N^3/k^2$ (2 块快 4 倍, 4 块快 16 倍) (§3.17)。

§B.6 量子数、简并度、节面 quantum numbers, degeneracy, nodes

量	规则	例子
角量子数 l	$l = 0, 1, \dots, n-1$ (s, p, d, f, g)	$n = 3$: 3s, 3p, 3d
磁量子数 m	$m = -l, \dots, +l$, 共 $2l+1$ 个	d: 5 个轨道
一个壳层 n 的轨道数 / 电子数	n^2 个轨道, 最多 $2n^2$ 个电子	$n = 2$: 4 个轨道, 8 个电子
H 原子能级简并度	只依赖 n : n^2 (计入自旋 $2n^2$)	2s, 2p 简并 (多电子原子中不再简并, §2.15 p.27)
节面	角向节面 l 个, 径向节点 $n-l-1$ 个, 总计 $n-1$ 个	3s: 径向 2 个; 3p: 径向 1 个 + 角向 1 个; 3d: 角向 2 个
自旋多重度	$2S+1$ 个 M_S 分量 (能量相同)	三重态简并度 3, 用在 Boltzmann 的 g 里
谱项简并度	$(2S+1)(2L+1)$	p^2 组态: 3P (9) + 1D (5) + 1S (1) = 15 = C_6^2
Slater 行列式展开	$N!$ 项, 归一化因子 $1/\sqrt{N!}$	He 基态: $2! = 2$ 项

§B.7 数值估算速查 Boltzmann numbers, energy scales

问题	算法	结果 (298 K)
能量差 ΔE 的两个态 (g 相同) 的布居比	$e^{-\Delta E/k_B T}$	$\Delta E = 207 \text{ cm}^{-1}$ ($= k_B T$): 0.37; 1 kcal/mol: 0.19; 2000 cm^{-1} (振动): 6×10^{-5} ; 3 eV (电子激发): $\sim 10^{-51}$
布居比改变 10 倍需要的能量差	$k_B T \ln 10$	1.36 kcal/mol = 5.7 kJ/mol
单重态-三重态分布 ($g_T = 3$)	$\frac{n_T}{n_S} = 3e^{-\Delta E_{ST}/k_B T}$	三重态高 254 cm^{-1} ($J = -127 \text{ cm}^{-1}$): $n_T/n_S = 0.88$, 三重态约占 47%
"化学精度"	1 kcal/mol	= 1.6 mHa = 0.043 eV = 350 cm^{-1}
相关能量级	E_{corr} 约为总能量的 1-5%	He: $E_{\text{HF}} = -2.8617$, $E_{\text{exact}} = -2.9037$ Ha, 相关能 -0.042 Ha (1.4%) ≈ -26 kcal/mol, 远大于化学精度

L1 计算化学概览与计算平台

L1 讲两件事：① 计算化学是什么、从哪里来；② 计算机硬件怎样限制我们能算什么。考试“只考理论和概念”，这一讲可能出的是**概念判断题**，比如延迟和带宽的区别、为什么用双精度、为什么矩阵对角化是瓶颈、什么时候多节点反而更慢。软件的具体命令不考。

§1.1 课程结构与考核 course plan & assessment

The midterm test and final exam will mostly include theoretical and conceptual questions. No practical calculations will be needed for the mid-term quiz and for final exam. L1 p5

项目	权重	内容
4 次作业	各 15%	Gaussian/GaussView; ORCA/Avogadro/Chemcraft; OpenMOLCAS/Luscus; VASP/VESTA
期中小测	15%	理论和概念
期末考试	25%	理论和概念

理论课的主线：计算化学概览 → 力场方法（原子级、粗粒化）及其局限 → 量子力学基础（算符、本征方程、量子化、H 原子轨道）→ HF 与 Roothaan–Hall 方程 → 波函数分析（原子电荷、电子密度、轨道定域化）→ 电子相关方法（MP2、CCSD 等）→ 分子动力学（DFT 与半经验）。

§1.2 计算化学是什么 · 里程碑 what is computational chemistry

Computational Chemistry is a (relatively new) research area which aims at finding answers to chemical problems by using computers & fundamental laws of interaction between particles. L1 p7

用计算回答化学问题：选试剂和催化剂、反应条件（温度、压力、溶剂）、新化合物的性质（分子和晶体结构、势能面、熔点、EPR、UV-Vis、IR、NMR、Raman 谱）、反应机理、动力学（为工业放大服务）。

Nobel 奖	获奖者	原因（讲义原文）
1998	Walter Kohn	"for his development of density-functional theory"
1998	John Pople	"for his development of computational methods in quantum chemistry"
2013	Martin Karplus, Michael Levitt, Arieh Warshel	"for the development of multiscale models for complex chemical systems"

年份	事件 (L1 p11)	年份	事件
1925	Heisenberg、Born、Jordan：矩阵力学；Schrödinger：波动力学和非相对论 Schrödinger 方程；Heitler–London：第一个化学键计算	1955	第一个“大”分子 N ₂ 的 ab initio 计算
1927	Hartree 发表自洽场（SCF）方法	1964	Hohenberg 和 Kohn 提出密度泛函理论
1930	Fock 建立 Hartree–Fock 理论	1970	Pople 推出 Gaussian 程序
1947	ENIAC，第一台通用计算机	1971	第一个商用微处理器 Intel 4004
1950	Roothaan 发表 LCAO 理论	1998 / 2019 / 2020	第一个 2-qubit 量子处理器；Google 量子优越性；中国科大光量子处理器

判断陷阱

注意 Roothaan 的年份: L1 p11 写 1950, L2 p86 写 1955 ("In 1955, Roothaan proposed...")。讲义前后不一致, 考到时按题目引用的那一页回答。

X "Hartree 在 1930 年提出了 HF 理论。" Hartree 1927 年提出 SCF; Fock 1930 年加上反对称 (交换) 才成为 Hartree-Fock。

X "Kohn 因为发明 Gaussian 程序获奖。" 那是 Pople; Kohn 是 DFT。

§1.3 未来方向 promising paths

1. **AI / 机器学习 + 计算化学**: 以比普通 DFT 快一万倍以上的速度得到 DFT 质量的结果 → 更充分地扫描相空间, 快速预测新材料、新现象, 加速新分子和新材料的发现。
2. **弱相互作用的准确描述**: van der Waals、色散、长程相关 (对应 §5.14、§6.20)。
3. **分子晶体的晶体结构和声子谱预测**。
4. **非平衡量子动力学**: 同时对电子和核解 Schrödinger 方程, 即**非 Born-Oppenheimer** (对应 §2.16 p.28)。
5. **面向量子处理器的计算方法及各种混合方法**。

补充 **方法的层级** (从便宜到昂贵): 力场 / 分子力学 (经典势能函数, 如 AMBER、OPLS、UFF、MM2, 没有电子) → 半经验方法 (AM1、MNDO、PM6: 略去大部分双电子积分并用参数弥补, L3 p62) → DFT → HF 及后 HF (MP2、CC、CI)。讲义 L1 p10 列出的高被引论文正是这几类方法的代表。越往后越"第一性原理", 也越贵。

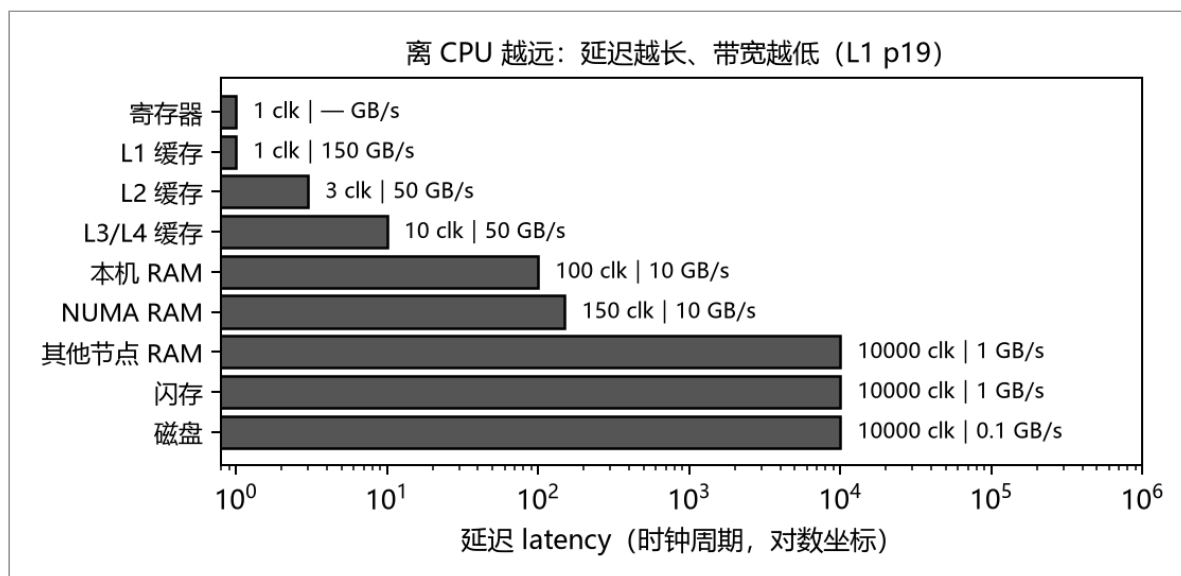
§1.4 计算机与集群的结构 anatomy of a computer / cluster

一台计算机: 主板集成 CPU (多个计算核心 + 很快的本地缓存)、RAM (快)、硬盘 (慢)、显卡 (自带 GPU 和显存)、外设。

	计算机集群 (cluster, 如 NSCC)	共享内存超级计算机 (如 IBM Blue Gene/Q)
结构	很多独立节点 + 头节点 + 互联交换机	专有的大型主板, 集成大量处理器和内存插槽
通信	异构互联 : 同一节点内的核之间快, 节点之间慢	高效整合, 超大内存
价格	便宜 : 只比各节点价格之和略高, 可大规模部署	比同等核数的集群 贵得多
容错	容错 : 一个节点坏了可以单独关掉, 不必停整个集群	—
系统	通常是 Linux	UNIX + 自家优化工具
特长	大量相对独立的任务	别处做不了的任务: 超大矩阵对角化

§1.5 延迟与带宽 · 存储层级 latency vs bandwidth

Latency: is the time it takes for the data requested by the CPU to start arriving. **Bandwidth**: is the speed (rate) of the arriving data. L1 p19



讲义 L1 p19 的数据

为什么重要

- **延迟** = 第一个字节多久到; **带宽** = 之后每秒到多少。两者是不同的量。
- 小的数据集和程序算得快, 因为能放进更高级 (更快) 的缓存。
- **随机访问主内存会让程序变得很慢**: 每次都要付一次延迟的代价。
- 访问其他节点的内存延迟约 10^4 个时钟周期, 是本机 RAM 的 100 倍。

§1.6 性能指标 · 双精度 · 能耗 GIPS, GFLOPS, double precision

指标	含义	注意
GIPS	每秒十亿条机器指令	与架构强相关, 不同架构之间不好比
GFLOPS	每秒十亿次浮点运算 (单精度或双精度乘法)	科学计算 几乎总是用双精度

为什么用双精度 (补充解释) 单精度约 7 位有效数字, 双精度约 16 位。分子总能量是几十到几千 Hartree, 而化学上关心的能量差是 10^{-3} Ha (约 1 kcal/mol) 甚至 10^{-6} Ha (1 cm^{-1} , 磁耦合常数的量级)。用单精度时, 两个大数相减后有效数字全被吃掉。

能耗: 单个节点无所谓 (平均约 0.2 kWh), 大型集群就成问题。ARM 处理器 (手机、平板、Apple M1) 比 Intel 省电得多; 当时排名第一的超算、日本的 Fugaku 用的是 ARM 架构的 A64FX。

§1.7 Moore 定律 Moore's law

The number of transistors on integrated circuits doubles approximately every two years. L1 p21

算力不断增长, 使计算化学能处理更复杂的体系、用更高级的理论。

和标度一起看 (补充) 算力每 2 年翻一番, 但 CCSD(T) 的耗时 $\propto N^7$: 算力翻倍, 能算的体系只大 $2^{1/7} \approx 1.10$ 倍 (约 10%)。所以计算化学的进步很大程度上来自**算法** (RI、定域相关、线性标度方法), 而不只是硬件 (§B.5 p.10)。

§1.8 网络互联与集群通信 network interconnects

互联	年份	带宽
10BASE / 100BASE / 1000BASE Ethernet	1990 / 1995 / 1999	10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps
Myrinet-10G; 10GBASE Ethernet	2005; 2006	10 Gbps

Infiniband 12X QDR	2009	96 Gbit/s
100GBASE Ethernet	2010	100 Gbit/s

铜缆或光纤均可；码率越高，受噪声和阻抗损耗限制，电缆最大长度越短。互联延迟通常在 100 ns 量级。

Note the microsecond latencies – 1 microsecond is equivalent to about 2k clocks on a Nehalem CPU. ... For this reason, memory intensive calculations with a lot of data dependencies are often difficult to run on cluster architectures. Running them on a single node could be much faster than in parallel on several nodes. L1 p24

难点：把一个问题分到 N 个节点后，某些时刻只有部分节点需要交换数据。怎样只在需要的节点之间高效交换，是一个很难的问题，顶级方案大多受商业专利保护。

§1.9 文件系统与 I/O filesystem performance

名称	延迟	带宽	典型用途
RAM disk	纳秒	10 GB/s	把一段内存伪装成文件系统，不常用
scratch / swap	微秒–毫秒	0.1–1 GB/s	专用的快速文件系统， 放计算的中间结果
local filesystem	毫秒	0.1 GB/s	操作系统文件、可执行程序、系统日志
network filesystem	毫秒	0.1 GB/s	用户 home 目录（在外部硬件上，经网络访问）
backup filesystem	秒	0.1 GB/s	不常访问的增量备份

大量 I/O 会显著拖慢整个集群，所以要按管理员的要求在 **scratch** 目录里运行计算。

§1.10 基本矩阵运算的标度 scaling of BLAS & LAPACK operations

Matrix factorisations (SVD, LU, diagonalisation, Householder, etc.) are very expensive, difficult to parallelize, and do not benefit from sparse storage. L1 p26

运算	CPU 耗时	内存	稀疏存储	并行
矩阵 × 矩阵	$O(n^3)$	$O(nnz)$	更低	容易
矩阵 × 向量	$O(n^2)$	$O(nnz)$	更低	容易
exp(矩阵) × 向量	$O(n^2)$	$O(nnz)$	更低	容易
矩阵求幂	$O(n^3)$	$O(nnz)$	更低	容易
大多数矩阵分解	$O(n^3)$	$O(n^3)$	不变	困难

nnz ：非零元个数。

和后面的联系 SCF 每一轮都要对角化 Fock 矩阵 (§3.13)，这一步是 $O(K^3)$ 而且难并行；共享内存超算的特长正是超大矩阵对角化 (§1.4 p.13)；CI 本质上是一个超大矩阵的本征值问题 (§4.7)。对称性把矩阵分块，正是为了减轻对角化的负担 (§3.17)。

§1.11 操作系统与软件地图 Linux & QC packages

Linux：自 2018 年起，Top 500 超算**全部**运行 Linux。它源自 Unix，开源免费，命令行可以直接与硬件交互；缺点是部分专业软件没有 Linux 版，需要学习成本。

软件	擅长 (讲义的评价)	短板
Gaussian (+ GaussView)	内坐标模块 (扫描、约束、势能面分析) 强；溶剂化和反应场支持好；输入友好	贵、许可限制严；扩展性差 (CISD 不超过 4 核，DFT 不超过 32 核)
ORCA	光谱性质最好 (NMR、EPR，尤其是 ZFS、磁交换等“难”的性质)；学术免费	不用对称性分块；闭源；没有自带图形界面
OpenMOLCAS	多组态方法最好 ：CASSCF、RASSCF、CASPT2、SO-RASSI；适合过渡金属、镧系、开壳层自由基	CASSCF/CASPT2/RASSI 并行不好

目录
速查
计数
L1
L2

VASP	固体、周期性体系（晶体、2D 层、表面吸附）；赝势准确；并行好	商业软件、贵
ADF	用 Slater 型基组；重元素和相对论 DFT 好	只做 DFT；含铜系、镧系的体系常不收敛
MOPAC	只有半经验方法，能量子力学地处理超大体系	只有半经验
GAMESS	CI 模块出色，文档清楚	通常不超过 32 核

可视化：GaussView、Avogadro、Chemcraft、VMD（大分子、MD）、Multiwfn（波函数分析）、Molden、Jmol。

L1 判断陷阱

X "用的节点越多，计算一定越快。" 节点间延迟是微秒级（约 2000 个时钟周期），数据依赖多的内存密集型计算在单节点上可能快得多（p24）。

X "延迟和带宽是同一个指标的两种说法。" 延迟是开始到达要等多久，带宽是到达的速率。

X "矩阵对角化和矩阵乘法一样容易并行。" 分解类运算难以并行，而且稀疏存储也不省内存（p26）。

X "科学计算一般用单精度，以节省时间。" 几乎总是用双精度（p20）。

X "集群的价格远高于各节点价格之和。" 只是略高；是共享内存超算比同等集群贵得多（p16、p18）。

X "集群中一个节点故障，整个集群都要停机。" 集群容错，坏节点可以单独关掉（p16）。

X "Moore 定律说 CPU 主频每两年翻一番。" 说的是集成电路上的晶体管数。

X "计算应该在 home 目录里跑。" 应放在 scratch；大量 I/O 会拖慢集群（p25）。

✓ "GIPS 与架构强相关，不同架构之间不好直接比较。"（p20）

L2 量子力学基础与 Hartree-Fock 理论

主线：为什么要用量子力学 → Schrödinger 方程和算符的语言 → 五条公设 → H 原子（唯一能精确解的）→ He 和多电子体系（ $1/r_{12}$ 让精确解不可能）→ 轨道近似、Pauli 原理、Slater 行列式 → BO 近似 → HF 能量、Fock 算符、Roothaan 方程、SCF → RHF 与 UHF。后面每一讲都是在这一讲的近似上做修补：L3 讲怎么解 HF，L4 补回 HF 丢掉的电子相关，L5 换一条路（DFT），L6 补相对论和溶剂。

§2.1 为什么需要量子力学：量子化与波粒二象性 quantization, de Broglie

只能用“能量是量子化的（不连续）”来解释的实验：黑体辐射、光电效应、热容、Bohr 模型、Compton 散射、波粒二象性、Heisenberg 不确定性原理（L2 p2）。

de Broglie 关系 (1924)

$$E = pc = mc^2 \text{ (静质量为零的粒子)}, \quad E = h\nu \Rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

λ	物质波的波长
$p = mv$	动量；de Broglie 断言这个关系对粒子和光子都成立

- 证据：电子衍射（Davisson-Germer, Thompson）；电子显微镜利用电子的波动性。电子的波长可以用加速电压控制，波长很短，所以比光学显微镜精细得多；而且电子束可以用电场、磁场聚焦。
- de Broglie 波给出 Bohr 轨道量子化的简单物理解释（补充：驻波条件 $2\pi r = n\lambda$ ）。
- de Broglie 1929 年获 Nobel 奖，"for the idea of wave-like behavior of matter"。

为什么小物体才显出波动性 λ 与 mv 成反比。补充估算：80 kg 的人以 5 m/s 运动， $\lambda \approx 1.7 \times 10^{-36}$ m，完全无法观测；电子以同样速度运动， $\lambda \approx 1.5 \times 10^{-4}$ m。"Wave properties are far more significant for small objects."

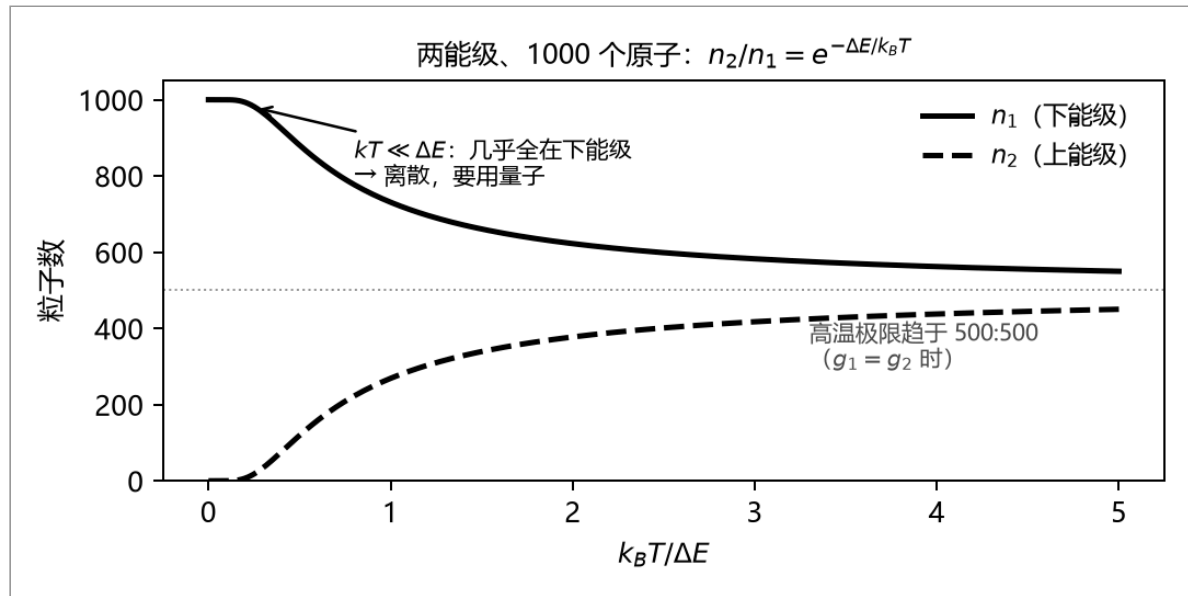
§2.2 什么时候必须用量子力学：Boltzmann 分布 Boltzmann distribution

Classical mechanics can be applied when energy difference between states can be ignored so that the spectrum is regarded as "continuous". Quantum description of a system is necessary when the energy spectrum is "discrete". L2 p6

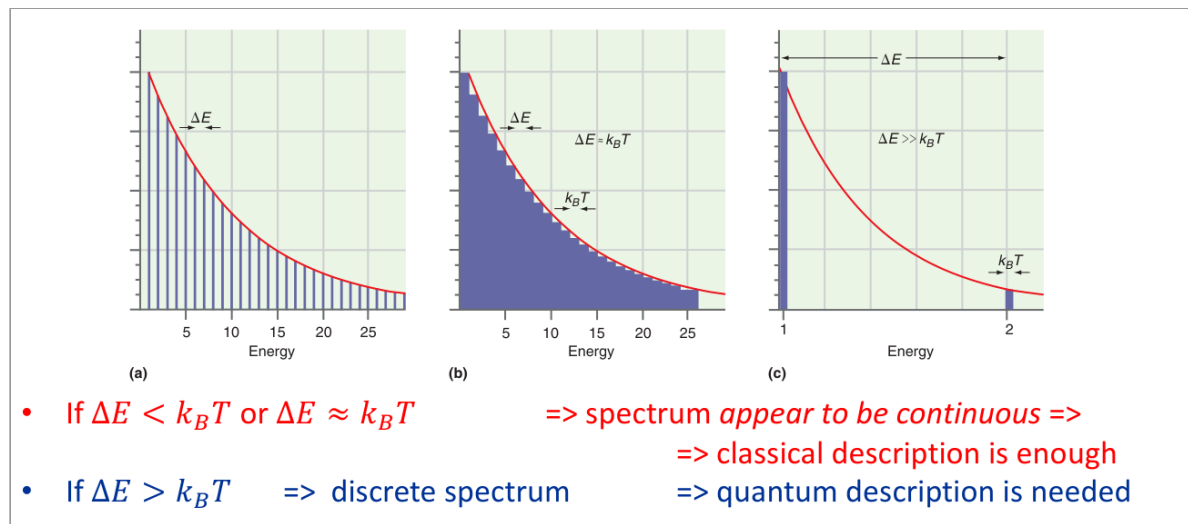
Boltzmann 分布

$$\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T} = \frac{g_i}{g_j} e^{-\Delta E/k_B T}$$

n_i, n_j	能量为 e_i, e_j 的粒子数
g_i, g_j	简并度：原子能量落在 $e_i \pm \Delta e$ 区间内的方式数。能量越高，分配能量的方式越多，简并度越高（熵越大）
$k_B T$	热能；298 K 时约 $207 \text{ cm}^{-1} = 2.48 \text{ kJ/mol}$ 。按摩尔计算时用 RT



讲义 L2 p8 的两能级体系 (1000 个原子)

L2 p9: (a)(b) $\Delta E \lesssim k_B T$, 能级挤在一起像连续谱; (c) $\Delta E \gg k_B T$, 几乎只占最低能级**判据**

- $\Delta E < k_B T$ 或 $\Delta E \approx k_B T$: 谱看起来连续 → 经典描述足够。
- $\Delta E > k_B T$: 离散谱 → 必须用量子描述。
- 两能级体系: $n_1 = \frac{1000}{1 + e^{-\Delta E/k_B T}}$, $n_2 = \frac{1000 e^{-\Delta E/k_B T}}{1 + e^{-\Delta E/k_B T}}$ 。
- 公式要求热平衡; 它只依赖能量差, 能量零点任选。

判断陷阱

- X "温度趋于无穷时 $n_i/n_j \rightarrow 1$ 。" 指数项 $\rightarrow 1$, 但比值 $\rightarrow g_i/g_j$ 。简并度大的能级最终粒子更多。
- X " $g_i = g_j$ 时, 只要温度足够高, 上能级的粒子数就会超过下能级。" 热平衡下永远不会, 极限是相等 (粒子数反转需要非平衡, 如激光)。
- X "温度减半, 布居比变为原来的一半。" 指数变为原来的两倍, 比值变为原来的平方 (g 相同时)。
- X "室温下电子激发态有可观的热布居。" 电子跃迁约 $100-400 k_B T$, 布居比 $< 10^{-40}$ 。
- ✓ "振动 (约 $2000 \text{ cm}^{-1} \approx 10 k_B T$) 室温下基本都在基态; 转动 (约 10 cm^{-1}) 则有很多能级被占据, 可以近似经典处理。"

§2.3 从波动方程到 Schrödinger 方程 wave mechanics, TISE, TDSE

推导链条（不必会推，但要知道每一步加了什么）

1. 经典非色散波动方程: $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$, 解如 $\Psi = A \sin(kx - \omega t + \phi)$, 其中 $k = 2\pi/\lambda = \omega/v$.
2. 驻波 $\Psi = \psi(x) \cos \omega t$ (对应"定态") 代入 $\rightarrow \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \psi = 0$, 这仍是经典方程。
3. 把"量子"放进去: $E = \frac{p^2}{2m} + V \Rightarrow p^2 = 2m(E - V)$, 再代入 de Broglie $\lambda = h/p$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + V(x)\psi = E\psi \quad (\text{定态 / 不含时 Schrödinger 方程, TISE})$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x, t)\Psi = i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} \quad (\text{含时 Schrödinger 方程, TDSE})$$

条件 / 关系

- TISE 用于定态 (stationary states), 例如 H 原子的 1s、2p_z。
- 对定态两个方程同时成立 $\Rightarrow i\hbar \partial \Psi / \partial t = E\Psi \Rightarrow \Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$, 且 $\Psi^* \Psi = \psi^* \psi$ 与时间相位无关。
- 没有外场作用的分子和材料, $V(x, y, z)$ 不随时间变化, TDSE 可化为 TISE。动能算符本身也不含时间 (和经典的 $\frac{m}{2} (dr/dt)^2$ 不同)。
- 换成波动力学的理由 (讲义原话): 对我们要做的事情, 数学更简单。

§2.4 算符、本征值与本征函数 operators, eigenvalue equation

$$\hat{H}\psi_n(x) = E_n\psi_n(x) \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)$$

$\hat{H}$	总能量算符 (Hamiltonian)
E_n	第 n 个本征值: 一个实数标量
ψ_n	第 n 个本征函数: 算符作用后只多出一个常数因子

算符的例子: d/dx 、 x 、 $\exp$ 、 $\log$ 等。

讲义例题的结论 $\psi = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$ 不是 d/dx 的本征函数 (作用后得到 $ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx})$, 形状变了), 但是 d^2/dx^2 的本征函数, 本征值为 $-k^2$ 。判断"是不是本征函数", 就看作用之后能不能写成"常数 × 原函数"。

可观测量	算符	可观测量	算符
坐标	$\hat{\mathbf{r}}$	势能	$\hat{V}$
动量	$\hat{\mathbf{p}}$	动能	$\hat{K}$
角动量	$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$	总能量	$\hat{H}$
电偶极矩、磁偶极矩		$\hat{\mathbf{d}}, \hat{\boldsymbol{\mu}}$	

表象空间: 坐标空间 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 与动量空间 $\mathbf{p} = (p_x, p_y, p_z)$, 在各自的表象中都是连续变量。

目录

速查

计数

L1

L2

§2.5 正交、归一、完备 orthogonality, normalization, completeness

$$\int \psi_i^*(x) \psi_j(x) dx = 0 \quad (i \neq j) \quad \int \psi_i^*(x) \psi_i(x) dx = 1 \quad \psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \psi_n(x)$$

正交	本征态彼此"完全不同"
归一	所有本征函数"振幅"相同: 在全空间找到电子的概率为 1
完备	算符的全部本征函数构成完备集: 任何函数都能用它们线性组合出来。 ψ_n 也叫 基函数 , b_n 是混合系数

类比: 三维空间里任何矢量都能用 x、y、z 三个正交单位矢量组合, 它们构成完备集。完备集可以是无穷的, 但不一定无穷。

为什么重要 完备性是 LCAO (§2.19 p.30)、变分展开 (§3.1) 和 FCI 展开 (§4.5) 的数学基础: 用有限个基函数展开就是一种截断, 基组越接近完备, 结果越接近精确。讲义例题: 在 $[0, a]$ 上归一化 $\psi = a(a+x)$, 得 $N = \sqrt{3/(7a^5)}$ 。

§2.6 算符的性质: 线性、对易、厄米 linearity, commutators, Hermiticity

线性: $a\hat{O}\psi = \hat{O}(a\psi)$ 。例: $\log(a\psi) \neq a \log \psi$, $\log$ 是非线性算符。量子力学里的算符都是线性的。

对易子

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad [\hat{A}, \hat{B}]_+ = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \text{ (反对易子)} \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$: 对易, $\hat{A}$ 的所有本征函数也是 $\hat{B}$ 的本征函数, 反之亦然。

讲义中的对易关系	含义
$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar; [\hat{x}, \hat{p}_y] = [\hat{x}, \hat{p}_z] = 0$	同一方向的位置和动量不能同时确定; 不同方向互不影响
$[\hat{x}, \hat{p}^2] = 2\hbar^2 d/dx$	—
$[\hat{x}, \hat{H}] = \frac{i\hbar}{m} \hat{p}$	位置与能量不能同时确定
$[\hat{p}, \hat{H}] = -i\hbar dV/dx$	只有 V 为常数 (自由粒子) 时动量守恒
$[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$ (当 $V = V(r)$)	中心力场中 E、l、m 可同时确定 (§2.10 p.22)

对易子代数: $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]; [\hat{A}, \hat{A}^n] = 0; [\alpha\hat{A}, \hat{B}] = [\hat{A}, \alpha\hat{B}] = \alpha[\hat{A}, \hat{B}];$
 $[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]; [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]; [\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B};$ Jacobi 恒等式 $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$ 。

$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 意味着什么

- Newton 定律对微观粒子是错的, 只是真实运动方程的近似; 当"令 $\hbar = 0$ "对所求性质影响可以忽略时, 经典物理才适用 (L2 p.24)。
- 数学上有两种理解: 把 x、p 当作**算符** (波动力学), 或当作**矩阵** (矩阵力学: 矩阵元 $O_{ij} = \int \psi_i^* \hat{O} \psi_j dx$, 而矩阵乘法 $AB \neq BA$)。

厄米算符 (Hermitian)

$$\int \psi_i^*(x) \hat{O} \psi_j(x) dx = \left(\int \psi_j^*(x) \hat{O} \psi_i(x) dx \right)^*$$

厄米算符的本征值全是实数; 所有对应可观测量的算符都是厄米的; Hamiltonian 矩阵是厄米矩阵。

判断陷阱

X "任意两个算符都满足 $\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{B}\hat{A}\psi$ 。" 例如 x 与 $-i\hbar d/dx$ 不对易，作用顺序有影响。

X "两个算符不对易，所以它们没有任何共同的本征函数。" 不对易时不存在**完整的**共同本征函数集，个别函数仍可能同时是两者的本征函数。考试常用的表述是：对易 $\Rightarrow$ 可以有共同本征函数，可以同时精确测量。

X "可观测量的本征值可以是复数。" 厄米 $\Rightarrow$ 实数。波函数本身可以是复数。

✓ "对易的算符可以同时精确测量。"

§2.7 坐标表象中的算符 operators in coordinate space

量	坐标表象
坐标	$\hat{\mathbf{r}} \rightarrow \mathbf{r} = (x, y, z)$
动量	$\hat{\mathbf{p}} \rightarrow -i\hbar \nabla = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$
角动量	$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}} \rightarrow (yp_z - zp_y, zp_x - xp_z, xp_y - yp_x)$
势能	$\hat{V} \rightarrow V(x, y, z)$
动能	$\hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2$
Hamiltonian	$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z)$

原子单位中 $\hbar = m_e = 1$ ，电子的动能算符写成 $-\frac{1}{2} \nabla^2$ 。

§2.8 Born 解释与波函数的要求 Born interpretation

In 1926, Born suggested that the product Ψ^Ψ should be regarded as a "probability density". ... It leads to the normalization condition when integrated over all space: $\int \Psi^*\Psi d\tau = 1$. L2 p32*

- Ψ 可以是复函数；决定物理概率的是 $\Psi^*\Psi = |\Psi|^2$ 。
- 对感兴趣的空间积分，才得到概率。

合格波函数的条件

1. **单值**：每个 x 只有一个值 (L2 p34 的反例：一个 x 对应两个值)。
2. **连续**： $f(a)$ 存在，从两侧趋近的极限存在且等于 $f(a)$ 。
3. **有限**：在区间内不能取无穷大 (反例 $\tan x$)。
4. **可归一**： $\int |\Psi|^2 d\tau = 1$ 。

§2.9 量子力学五条公设 postulates of QM

公设	内容 (讲义原句要点)
1 · 状态	粒子的状态 完全 由波函数 $\Psi(x, t)$ 描述； t_0 时刻在 x_0 附近 dx 内找到粒子的概率 $= \Psi(x_0, t_0) ^2 dx$ ， $\int_{-\infty}^{\infty} \Psi ^2 dx = 1$ 。
2 · 算符	每个可测量的性质 (位置、动量、能量.....) 都对应一个算符；实验测量在理论上就是用对应算符作用于波函数。
3 · 测量值	对算符 $\hat{A}$ 对应的可观测量做 单次 测量，得到的值 只可能是该算符的本征值 。
4 · 期望值	对大量相同制备的体系各测一次，平均值 = 期望值 $\langle a \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{A} \Psi dx}{\int \Psi^* \Psi dx}$ 。
5 · 时间演化	体系随时间的演化由含时 Schrödinger 方程决定： $\hat{H}\Psi = i\hbar \partial \Psi / \partial t$ 。

期望值的两种情况 (公设 4)

- 情况 1: Ψ 是 $\hat{A}$ 的归一本征态 $\varphi_n \Rightarrow \langle a \rangle = a_n$, 每次测量都得到 a_n 。
- 情况 2: Ψ 不是本征态 $\Rightarrow$ 用 $\hat{A}$ 的正交归一本征态展开 $\Psi = \sum_n b_n \varphi_n$:

$$\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n \quad |b_n|^2 = \text{本征态 } n \text{ 的权重}$$

叠加原理与测量

- 测量前波函数是所有可能本征态的叠加; 期望值是**加权平均**。
- 单次测量只得到一个本征值; 要知道全部 b_n , 需要很多次测量。
- 测量是"主动"的: 它把波函数**坍缩**到被测性质的某个本征态上, 原波函数的其他信息全部丢失。
- Schrödinger 的猫: $\Psi_{cat} = \Psi_{alive} + \Psi_{not\ alive}$, "打开盒子"就是测量; 重复很多次, 约 50% 活着。Einstein 的问题: "你真的认为我们不看月亮时月亮就不在那里吗?"

判断陷阱

X "单次测量得到的是期望值。" 单次测量只能得到某一个本征值; 期望值是多次测量的平均, 可能不等于任何一个本征值。

X " $|b_n|$ 是本征态 n 的权重。" 权重是 $|b_n|^2$ 。

X "期望值公式只对归一化的 Ψ 成立。" 通式带分母; Ψ 已归一时分母为 1。

X "测量不会改变体系的状态。" 测量使波函数坍缩。

§2.10 氢原子与中心力场 hydrogen atom, central force

Hydrogen atom – the only quantum system which can be solved exactly (analytically). L2 p44

库仑势与中心力

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \quad \mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{dV(\mathbf{r})}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

中心力: 由**球对称**势能 $V(\mathbf{r})$ 导出的力, 总是沿径向。球坐标:

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta.$$

中心力场中的 Hamiltonian

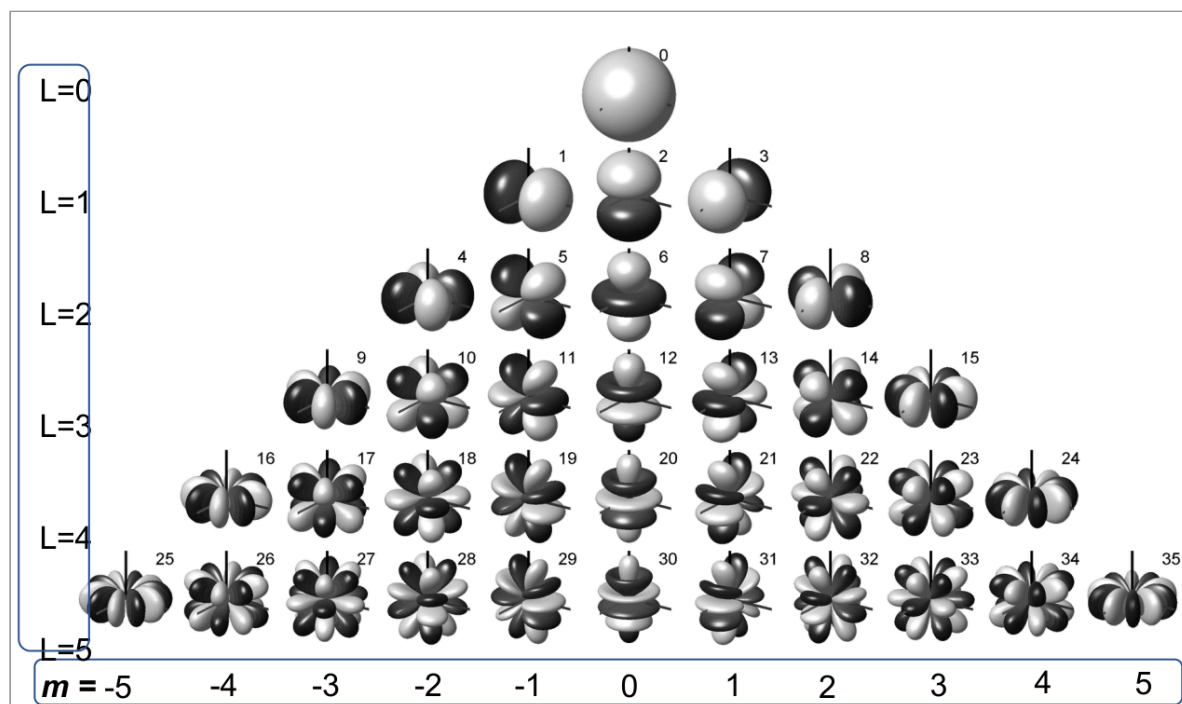
$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\hat{L}^2}{2m_e r^2} + V(r), \quad \hat{L}^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} \right)$$

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0 \quad (V = V(r)) \Rightarrow \hat{H}\Psi = E\Psi, \quad \hat{L}^2\Psi = l(l+1)\hbar^2\Psi, \quad \hat{L}_z\Psi = m\hbar\Psi$$

$$\Psi = R(r) Y_l^m(\theta, \varphi), \quad -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d}{dr} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R + V(r)R = ER$$

l	0, 1, 2, 3, ... (s, p, d, f)
m	$-l, -l+1, \dots, l-1, l$
Y_l^m	球谐函数, $\hat{L}^2$ 的本征函数, 与 r 无关
$l(l+1)/r^2$	离心项: l 越大, 电子越被推离核 (和穿透效应有关, §2.15 p.27)

适用范围 任何在球对称势 $V(r)$ 中运动的单粒子，定态波函数都是 $R(r)Y_l^m$ ，而 R 满足上面的径向方程。径向方程只有单电子体系能解析求解；两个及以上电子只能数值求解（精度可以要多高有多高）。径向函数的信息就“制成表”放在基组里。



L2 p53: 实球谐函数的形状 ($l = 0-5$)

FIGURE 6.6 Energy levels of the hydrogen atom.

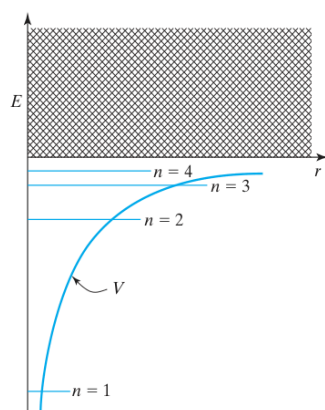


TABLE 6.1 Radial Factors in the Hydrogenlike-Atom Wave Functions

$R_{1s} = 2\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a}$
$R_{2s} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{Zr}{2a}\right) e^{-Zr/2a}$
$R_{2p} = \frac{1}{2\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{5/2} r e^{-Zr/2a}$
$R_{3s} = \frac{2}{3\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(1 - \frac{2Zr}{3a} + \frac{2Z^2 r^2}{27a^2}\right) e^{-Zr/3a}$
$R_{3p} = \frac{8}{27\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} \left(\frac{Zr}{a} - \frac{Z^2 r^2}{6a^2}\right) e^{-Zr/3a}$
$R_{3d} = \frac{4}{81\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{7/2} r^2 e^{-Zr/3a}$

L2 p54: H 原子能级（只依赖 n ，越往上越密）与类氢原子的径向函数表

目录

速查

计数

L1

L2

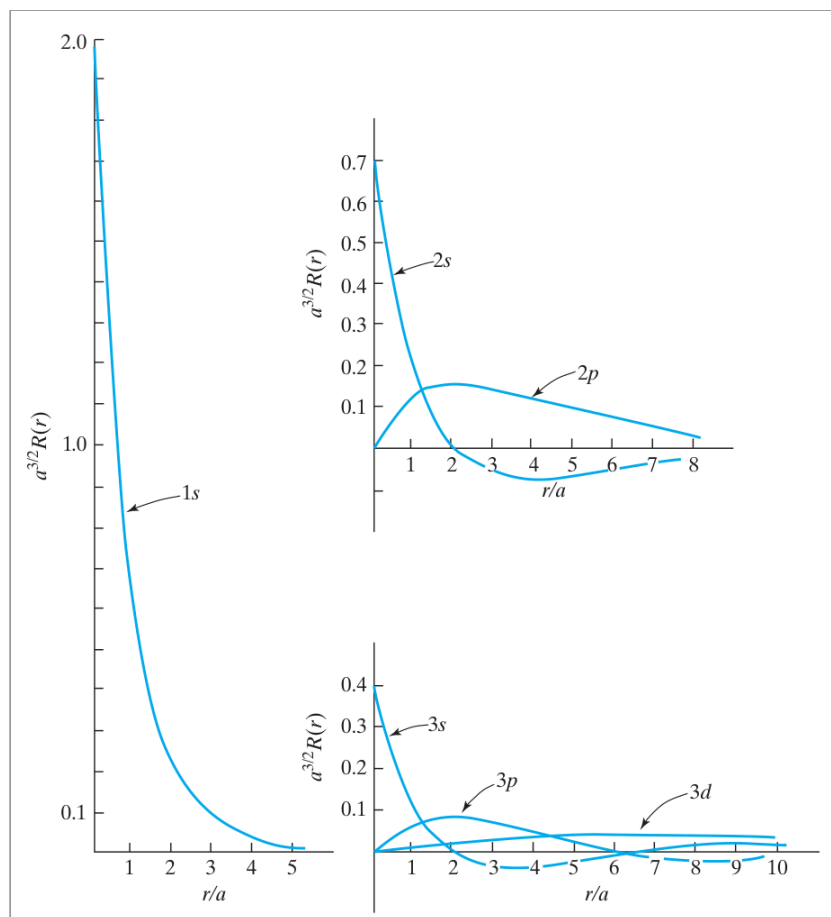
目录

速查

计数

L1

L2

L2 p55: 径向函数。径向节点数 = $n - l - 1$; 只有 s 函数在 $r = 0$ 处不为零

补充 类氢原子能量 $E_n = -\frac{Z^2}{2n^2}$ Ha (H 原子基态 -0.5 Ha = -13.6 eV), 只依赖主量子数 n , 所以同一 n 的 s、p、d 简并, 简并度 n^2 。节面: 角向 l 个, 径向 $n - l - 1$ 个, 共 $n - 1$ 个 (§B.6 p.11)。

§2.11 氦原子与多电子体系: 轨道近似、平均场 He atom, orbital & mean-field approximation

It is not possible to obtain exact wave functions for any system with more than one electron, however, we can obtain numerical solutions as accurate as we please. L2 p56

He 原子 (a.u.)

$$\hat{H} = \left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \frac{2}{r_1} \right) + \left(-\frac{1}{2} \nabla_2^2 - \frac{2}{r_2} \right) + \frac{1}{r_{12}}, \quad r_{12} = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|$$

前两个括号各是一个“类氢”问题; 麻烦全在 $1/r_{12}$: 电子间的库仑排斥 (电子想尽量避免对方)。

$1/r_{12}$ 带来的后果

- $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ 不从坐标原点出发, 破坏了球对称 $\rightarrow$ 方程无法精确求解, 需要进一步近似。
- 电子互相推挤, 单个电子的角动量不断涨落, l_1, l_2 不再是好量子数; 但总轨道角动量 L 守恒, 是整个体系的好量子数。
- $L = \sum_i l_i$ (矢量相加), $S = \sum_i s_i$; z 分量按普通数相加: $M_L = \sum_i m_i$, $M_S = \sum_i m_{s,i}$ 。
 $L = 0, 1, 2, \dots$, $M_L = 0, \pm 1, \dots, \pm L$ 。自由原子和离子的 L、S 守恒。
- 每个电子的 l_i 仍有用: 它给出电子 i 的平均轨道角动量。

轨道近似 (orbital approximation)

$$\psi(r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1; r_2, \theta_2, \varphi_2, \sigma_2) \approx \varphi_1(r_1, \theta_1, \varphi_1, \sigma_1) \varphi_2(r_2, \theta_2, \varphi_2, \sigma_2)$$

把多电子波函数写成"每个电子各自一个有效单电子函数"的乘积。这是近似，因为精确波函数可以复杂得多（含二次项、混合变量项等），"但要解真实分子，我们别无选择"。

平均场近似 (Mean-Field Approximation, MFA) 每个电子在原子核 + 所有其他电子产生的平均静电场中运动。

MFA 忽略了电子之间真实的关联运动，即电子相关 (electron correlation)。实际上电子因为互相排斥，会尽量彼此避开。

有了轨道近似，每个电子仍可用类氢的 $l_i = 0, 1, 2, \dots$ ，于是每个电子有四个量子数 n_i, l_i, m_i, s_{zi} 。轨道近似加上 Pauli 原理就解释了元素周期表。

§2.12 电子自旋 electron spin

$$\hat{s}^2 \alpha = s(s+1)\alpha, \quad \hat{s}^2 \beta = s(s+1)\beta, \quad \hat{s}_z \alpha = +\frac{1}{2}\alpha, \quad \hat{s}_z \beta = -\frac{1}{2}\beta$$

$$\int \alpha^* \alpha d\sigma = \int \beta^* \beta d\sigma = 1, \quad \int \alpha^* \beta d\sigma = \int \beta^* \alpha d\sigma = 0$$

- 类比轨道角动量，引入自旋角动量算符 $\hat{s}^2, \hat{s}_z$ ，描述"电子绕自身轴的角运动"。
- 电子 $s = \frac{1}{2}$, $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 。
- 约定：**小写** s, m_s 指单个电子，**大写** S, M_S 指多电子体系的总自旋。
- α, β 正交：这就是交换积分 K 只在**同自旋**电子之间不为零的原因（对自旋积分时，异自旋项为零）。

§2.13 Pauli 原理与 He 的单重态、三重态 Pauli principle, J and K

Pauli Principle states that an electronic wave function $\psi(1, 2, \dots)$ is antisymmetric with respect to interchange of any pair of two electrons: $\hat{P}_{12}\psi(1, 2, \dots) = \psi(2, 1, \dots) = -\psi(1, 2, \dots)$. L2 p65

- 概率密度 $\psi^* \psi$ 在交换下不变（前提是电子 1 和 2 全同）——因为它是可观测量。
- 轨道近似下，用 Slater 行列式满足反对称要求 (§2.14 p.27)。

He 基态 $1s^2$ ：电子不可区分， $\psi(1, 2) = 1s(r_1)\alpha_1 1s(r_2)\beta_2$ 和 $\psi(2, 1)$ 等价，可组合成 $\Psi_{\pm} = \psi(1, 2) \pm \psi(2, 1)$ 。只有 Ψ_{-} 满足 Pauli 原理：

$$\Psi(^1S_0) = 1s(r_1) 1s(r_2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \quad L = 0, S = 0, J = 0$$

空间部分对称 $\times$ 自旋部分反对称 = 整体反对称。

目录

速查

计数

L1

L2

He 激发态 1s2s

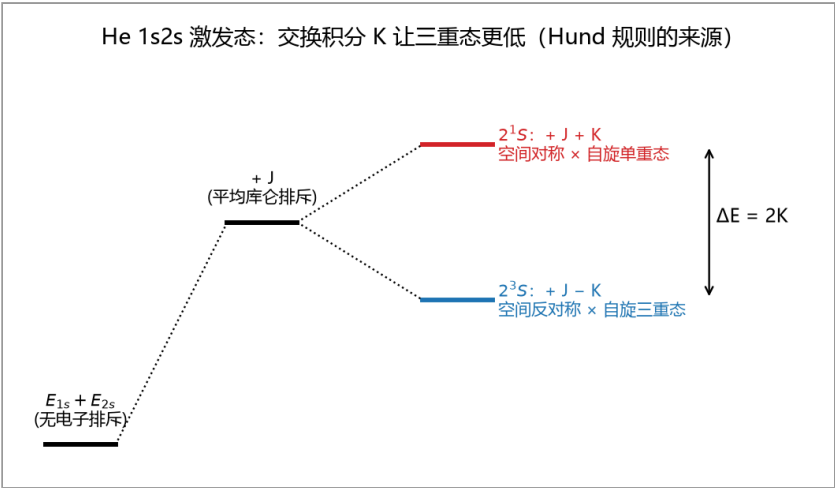
空间：对称 $\frac{1}{\sqrt{2}}[1s(r_1)2s(r_2) + 1s(r_2)2s(r_1)]$, 反对称 $\frac{1}{\sqrt{2}}[1s(r_1)2s(r_2) - 1s(r_2)2s(r_1)]$ 。
自旋：对称的三个 $\alpha_1\alpha_2$ 、 $\beta_1\beta_2$ 、 $\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1)$ ($S = 1$, $M_S = +1, -1, 0$) , 反对称的一个 $\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1)$ ($S = 0$) 。

必须"对称 × 反对称"：三重态 2^3S = 空间反对称 × 自旋对称 (三个态简并) ；单重态 2^1S = 空间对称 × 自旋反对称。

$E(^3S) = E_{1s} + E_{2s} + J - K$ $E(2^1S) = E_{1s} + E_{2s} + J + K$ $\Delta E = E(^3S) - E(2^1S) = -2K$

$J = \int 1s(r_1)^* 2s(r_2)^* \frac{1}{r_{12}} 1s(r_1) 2s(r_2) d\tau$ $K = \int 1s(r_1)^* 2s(r_2)^* \frac{1}{r_{12}} 1s(r_2) 2s(r_1) d\tau$

E_{1s}, E_{2s}	单电子 1s、2s 轨道的能量
J	库仑积分：两团电荷云之间的经典静电排斥, > 0
K	交换积分：两个电子"交换位置"后的重叠, 没有经典对应, > 0



He 1s2s: 库仑积分 J 把两个态一起抬高, 交换积分 K 再把它们劈裂 2K, 三重态在下

条件 这个结果是用 H 原子的 1s、2s 轨道作近似空间函数、计算 Hamiltonian 期望值得到的。同样用 H 型轨道, He 基态的近似能量是 -2.75 Ha (精确值 -2.9037 Ha) 。

为什么三重态更低 (Hund 规则的来源) 三重态的空间部分反对称: $r_1 = r_2$ 时波函数为零, 同自旋的两个电子不会同时出现在同一位置 ("Fermi 空穴", 补充术语), 平均距离更大、排斥更小, 所以能量低 2K。这是 Pauli 原理在能量上的直接后果, 不是自旋之间的磁相互作用。

判断陷阱

X "交换积分 K 在任意两个电子之间都存在。" K 只存在于同自旋电子之间; J 对所有电子对都存在。

X "三重态能量更低, 是因为两个平行自旋之间有磁吸引。" 原因是空间波函数反对称, 电子彼此避开, 库仑排斥减小。

X "He 1s2s 的单重态和三重态能量差是 K。" 差是 2K。

X "Pauli 原理要求概率密度在交换两个电子后变号。" 变号的是波函数, 概率密度不变。

§2.14 Slater 行列式 Slater determinants

$$\Psi(1, 2, \dots, N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \phi_a(1) & \phi_b(1) & \cdots & \phi_n(1) \\ \phi_a(2) & \phi_b(2) & \cdots & \phi_n(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_a(N) & \phi_b(N) & \cdots & \phi_n(N) \end{vmatrix}$$

行	电子 (坐标 1...N)
列	占据的自旋轨道 $\phi_a, \phi_b, \dots$ (空间轨道 $\times \alpha$ 或 β)
$1/\sqrt{N!}$	归一化因子; 行列式展开有 $N!$ 项; $\langle \Psi \Psi \rangle = 1$

为什么自动满足 Pauli 原理

1. 交换任意两行 (两个电子) 或两列, 行列式**变号** $\rightarrow$ 反对称。
2. 任意两行或两列相同 (或只差一个常数因子), 行列式**为零** $\rightarrow$ 两个电子不能占据同一个自旋轨道 (不相容)。

He 的例子

$$\Psi(1S) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(r_1)\alpha_1 & 1s(r_1)\beta_1 \\ 1s(r_2)\alpha_2 & 1s(r_2)\beta_2 \end{vmatrix} \quad \Psi(2^1S) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1s\alpha \ 2s\beta| - |1s\beta \ 2s\alpha|)$$

基态闭壳层单重态是一个行列式; 开壳层的激发单重态需要**两个**行列式的线性组合; 而三重态的 $M_S = +1$ 分量 $|1s\alpha \ 2s\alpha|$ 只要一个行列式。

限制 "While the determinant automatically satisfies the Pauli exclusion principle, it does not account for electron correlation." (L2 p76) 一个 Slater 行列式就是 HF 波函数的形式, 电子相关要靠多个行列式 (L4) 或 DFT 的交换相关泛函 (L5) 补回来。

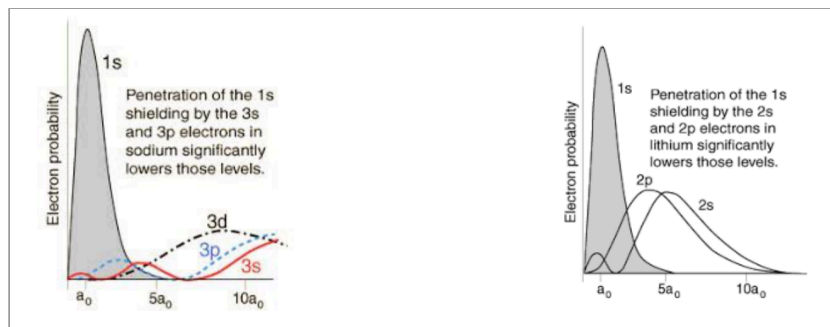
这一点后面反复用到 "开壳层单重态需要两个行列式"正是 L5 中 DFT 算不了磁耦合单重态、必须改用 broken-symmetry (BS) 单行列式的原因 (§5.17); 也是 H_2 解离时单行列式失败的根源 (§4.9)。

判断陷阱

- X "Slater 行列式既满足 Pauli 原理, 又包含了电子相关。" 讲义原话: 满足 Pauli, 但**不**包含电子相关。
- X "任何自旋态都能写成一个 Slater 行列式。" 开壳层单重态 (如 $He \ 1s2s \ ^1S$ 、双自由基单重态) 至少需要两个。
- X "N 个电子的 Slater 行列式展开有 N^2 项。" 是 $N!$ 项。

§2.15 碱金属: 轨道能量依赖 I (穿透效应) orbital dependence of energy

The electron-electron repulsion term has broken the spherical symmetry and we see a strong orbital dependence of the energy. (This effect is not present in one-electron atoms, where the energy depends only on the main quantum number n .) For a given n , $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$ because the penetration of the outer electrons to the nucleus decreases in the order $s > p > d > f$. L2 p75



L2 p75: 碱金属价电子能级随 l 升高 (与 H 原子的 n 简并不同)

为什么 内层电子屏蔽核电荷。s 电子能“钻”进内层、离核很近 (在核处有振幅)，感受到的有效核电荷更大，能量更低； l 越大，离心项 $l(l+1)/r^2$ 越把电子推离核，穿透越少，屏蔽越多，能量越高。

§2.16 分子 Hamiltonian 与 Born–Oppenheimer 近似 Born–Oppenheimer approximation

分子的总 Hamiltonian (a.u.)

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum_A \frac{\nabla_A^2}{2M_A}}_{\text{核动能}} + \underbrace{\sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{|\mathbf{r}_A - \mathbf{r}_B|}}_{\text{核-核排斥}} - \underbrace{\sum_i \frac{1}{2} \nabla_i^2}_{\text{电子动能}} - \underbrace{\sum_A \sum_i \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_A|}}_{\text{核-电子吸引}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}}_{\text{电子-电子排斥}}$$

讲义 p77 写成 $-\sum \nabla_A^2 + \frac{1}{2} \sum \sum Z_A Z_B / r_{AB} - \sum \nabla_i^2 - \dots$ 的简写形式 (略去了质量和 $1/2$)，五项的物理意义相同。

Electrons are much lighter than nuclei (the nucleus of H is about 2000 times heavier than the electron). Therefore electrons move much faster than nuclei. We consider that nuclei are static ... The electrons are considered to adjust immediately to any new configuration of the nuclei. L2 p78

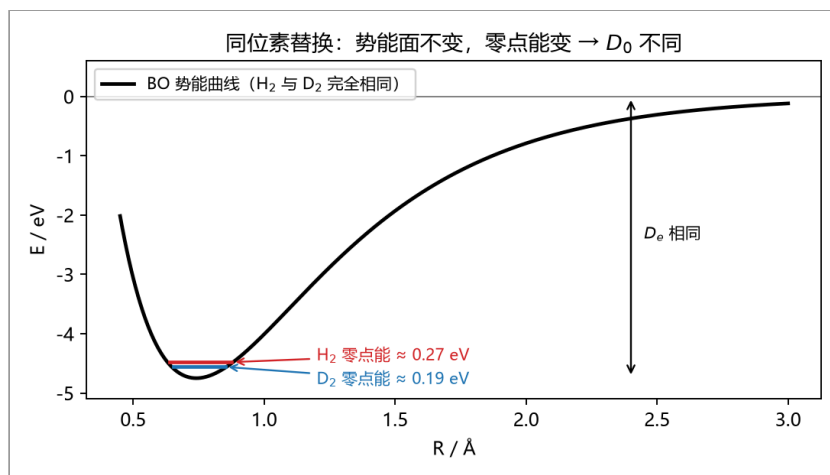
BO 近似下

$$\sum_A \nabla_A^2 = 0 \text{ (核动能忽略)}, \quad \sum_{A<B} \frac{Z_A Z_B}{r_{AB}} = V_{NN} = \text{常数}$$

$$\hat{H}_{el} = \sum_i \hat{h}_i + \frac{1}{2} \sum_i \sum_{j \neq i} \hat{g}_{ij} + V_{NN}, \quad \hat{h}_i = -\frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_A|}, \quad \hat{g}_{ij} = \frac{1}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|}$$

$\hat{h}_i$	单电子算符 (核心 Hamiltonian) : 电子 i 的动能 + 它受所有核的吸引
$\hat{g}_{ij}$	双电子算符: 电子 i、j 的排斥
V_{NN}	核排斥能, 对固定的核构型是一个常数, 直接加到能量上

BO 带来的概念 (补充) 核不动 $\rightarrow$ 对每一种核构型 $\mathbf{R}$ 解一次电子问题, 得到能量 $E(\mathbf{R})$, 这就是**势能面** (PES)。几何优化找 PES 的极小点, 振动频率来自极小点附近的曲率, 过渡态是鞍点。PES 与核质量无关, 所以 H_2 与 D_2 的势能曲线完全相同, 只是零点能不同。



同位素共用一条 BO 势能曲线；质量只影响核运动（零点能）

什么时候 BO 不够 核运动与电子运动耦合强的情况，例如两个电子态能量接近（锥形交叉、非绝热过程）、非平衡量子动力学。讲义把“同时解电子和核的 Schrödinger 方程（non-Born-Oppenheimer）”列为未来方向 (§1.3 p.13)。

§2.17 Hartree-Fock 近似与能量表达式 Hartree-Fock energy

Electrons move in an average electrostatic field created by all nuclei and remaining electrons. Each electron does not feel explicitly the presence of other electrons, nor knows it where the other electrons are. In reality, it is a fact that the probability of finding two electrons close to each other is very small. L2 p81

闭壳层 HF 总能量 (L2 p83)

$$E = 2 \sum_i^{N/2} H_i + \sum_i^{N/2} \sum_j^{N/2} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$$

$$H_i = \langle \phi_i(1) | \hat{h}_1 | \phi_i(1) \rangle, \quad J_{ij} = \langle \phi_i(1) \phi_j(2) | \hat{g}_{12} | \phi_i(1) \phi_j(2) \rangle, \quad K_{ij} = \langle \phi_i(1) \phi_j(2) | \hat{g}_{12} | \phi_j(1) \phi_i(2) \rangle$$

$N/2$	占据的空间轨道数（每个轨道 2 个电子）
H_i	核心 Hamiltonian 积分 = 单电子积分；乘 2 是因为每个轨道 2 个电子
J_{ij}, K_{ij}	电子排斥积分 (ERI) = 双电子积分
$2J_{ij} - K_{ij}$	轨道 i 与 j 之间：4 个电子对都有库仑排斥 ($2 \times 2 = 4$, 双重求和数两次，所以写 $2J$)；同自旋的 2 对有交换 (写 K)

i = j 的项 双重求和包含 $i = j$: $2J_{ii} - K_{ii} = J_{ii}$ (因为 $J_{ii} = K_{ii}$)。这正好是同一轨道中两个电子之间的排斥；“自己排斥自己”的部分被 K 精确抵消。HF 没有自相互作用误差，而近似 DFT 有 (§5.12)。

§2.18 Fock 算符与 HF 方程 Fock operator

Determination of ϕ_i requires minimization of the total energy with respect to molecular orbital coefficients, following the variational principle. This leads to $\hat{F}\phi_i(1) = \epsilon_i\phi_i(1)$, where ϵ_i is the orbital energy and $\hat{F}$ is called Fock operator. L2 p84

$$\hat{F} = -\frac{1}{2}\nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_A|} + \sum_j^{N/2} (2\hat{J}_j(1) - \hat{K}_j(1))$$

$$\hat{J}_j(1)f(1) = f(1) \int \frac{|f_j(2)|^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2 \quad \hat{K}_j(1)f(1) = f_j(1) \int \frac{f_j^*(2)f(2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} d\mathbf{r}_2$$

$\hat{J}_j$	库仑算符: 电子 1 感受到轨道 j 中电子的 平均 静电排斥; 局域 (只看电子 1 所在点)
$\hat{K}_j$	交换算符: 没有经典对应; 把 f 与 f_j 的角色交换, 结果依赖 f 在全空间的值 → 非局域
ϵ_i	轨道能: 轨道 i 中一个电子的能量 (动能 + 核吸引 + 与所有其他电子的平均排斥)

关键限制

- $\hat{F}$ 里的 $\hat{J}_j, \hat{K}_j$ 由**占据轨道本身**决定 → 方程的算符依赖于它自己的解 → 只能迭代 (SCF)。
- 讲义 p84 写的是 $-\nabla_1^2$ (省略了 $1/2$) , p85 写 "Total energy is a sum of individual orbital energies $E = \sum_i \gamma_i \epsilon_i$ " (γ_i 为占据数)。

补充: 轨道能之和 ≠ HF 总能量 严格地说 $\epsilon_i = H_i + \sum_j (2J_{ij} - K_{ij})$, 把所有占据轨道的 ϵ 加起来时, 每一对电子的排斥被算了**两次**。正确关系是

$$E_{HF} = \sum_i^{N/2} (H_i + \epsilon_i) + V_{NN} \neq 2 \sum_i^{N/2} \epsilon_i + V_{NN}$$

讲义 p85 的写法只是示意。若判断题问 "HF 总能量是否等于轨道能之和", 要按题目语境判断: 若问的是 "轨道能之和是否重复计算了电子排斥", 答案是会重复。

轨道能的物理意义 (Koopmans 定理, 电离能 $\approx -\epsilon_{HOMO}$) 见 §3.8; 轨道的么正变换不变性见 §3.7。

§2.19 Roothaan 方程 (LCAO) 与 SCF Hartree-Fock-Roothaan equations

Hartree-Fock equation is difficult to solve. In 1955, Roothaan proposed to use a linear combination of atomic orbitals (LCAO) to represent the molecular orbitals. L2 p86

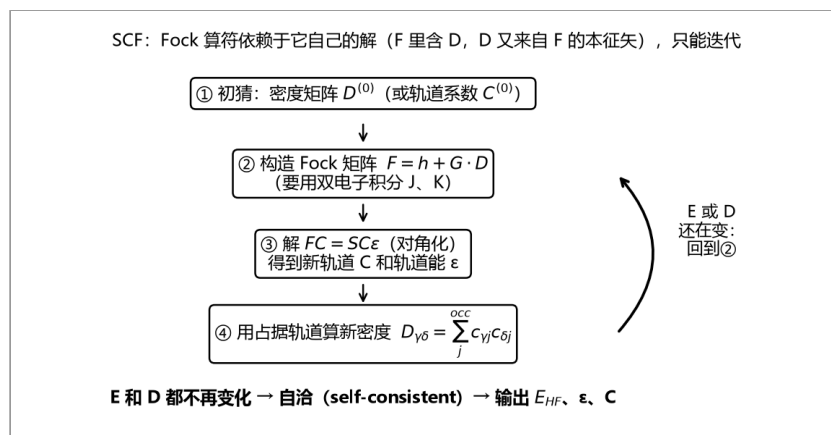
$$\phi_i = \sum_{s=1}^K c_{si} \chi_s \Rightarrow \sum_s c_{si} (F_{ts} - \epsilon_i S_{ts}) = 0, \quad t = 1, 2, \dots, K$$

$$F_{ts} = \langle \chi_t | \hat{F} | \chi_s \rangle, \quad S_{ts} = \langle \chi_t | \chi_s \rangle, \quad |F_{ts} - \epsilon_i S_{ts}| = 0 \text{ (久期行列式)}$$

χ_s	基函数 (原子轨道)
c_{si}	MO i 中基函数 s 的系数: 未知数
S_{ts}	重叠积分: 不同原子上的基函数 不正交 , 所以 S 不是单位矩阵

怎么得到: 把 LCAO 代入 HF 方程, 两边左乘 χ_t^* 并积分。有非平凡解的条件: 久期行列式为零。矩阵形式 **FC = SCε** 见 §3.12。

LCAO 的意义 把 "求一个未知函数" 的微分-积分方程变成 "求一组系数" 的矩阵本征值问题, 计算机才能处理。代价: 需要计算大量 J、K 积分 (双电子积分约 $K^4/8$ 个, §B.5 p.10), 于是又发展出各种近似 (direct、RI、半经验.....)。



自洽场 (SCF) 循环: 更新每个电子 (轨道) 的波函数, 直到解不再改变

Solving this for a single electron in an average electric field of all other electrons is relatively easy, and HF method proceeds by treating each electron in turn in a cycle. The algorithm updates the wavefunctions for each electron until the solution no longer changes. This procedure is known as the self-consistent field method. L2 p89

§2.20 RHF 与 UHF spin restricted vs unrestricted

Spin-restricted: each occupied molecular orbital has two electrons. Spin-alpha density is exactly identical to spin-beta density. The shape of spin-alpha orbitals is identical to spin-beta orbitals.

Spin-unrestricted: Two sets of independent molecular orbitals are optimized. ... In large, at electronic ground state and equilibrium geometry, RHF and UHF are equivalent. However, UHF performs much better near dissociated limit. ... UHF wave function is subject to spin-contamination problem. L2 p91

讲义 p91 的 UHF 段落里有一句 "The shape of spin-beta orbitals is identical to spin-alpha orbitals", 应是从 RHF 段落误抄的: UHF 的 α 、 β 轨道形状可以不同, 这正是它的意义。

	RHF	UHF
轨道	α 、 β 共用同一组空间轨道, 每个占据轨道 2 个电子	α 、 β 各一套, 独立优化
自旋密度	α 密度 = β 密度 (处处为零自旋密度)	可以不相等, 能给出自旋密度
平衡几何的闭壳层基态	大体等价 (UHF 通常自动收敛到 RHF 解)	
键解离	失败: H_2 的 σ_g^2 固定含 50% 离子项 H^+H^- , 解离极限能量过高	好得多: α 、 β 电子可以分别局域到两个原子上
自旋	是 $\hat{S}^2$ 的本征函数	有自旋污染: 不再是 $\hat{S}^2$ 的本征函数, $\langle \hat{S}^2 \rangle \geq S(S+1)$
开壳层	需要 ROHF (限制性开壳层, §3.10)	常用

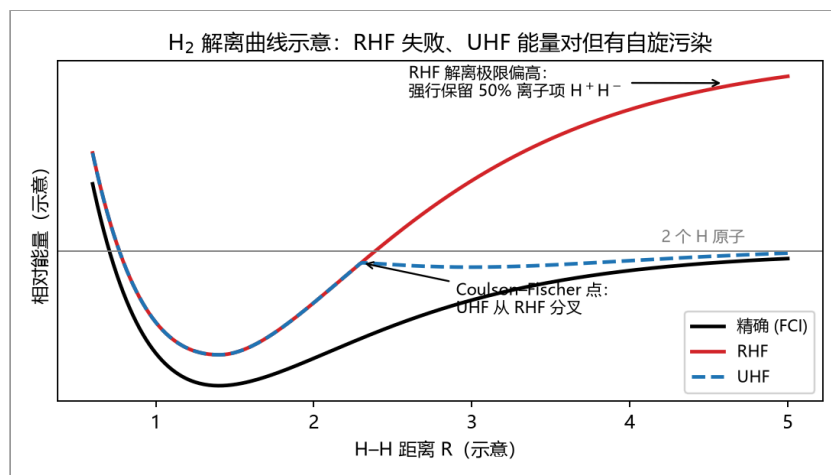
目录

速查

计数

L1

L2



H₂ 解离示意：RHF 的解离极限过高；UHF 在某个距离（Coulson-Fischer 点）从 RHF 分叉，能量趋于正确，但自旋被污染（ $\langle S^2 \rangle \rightarrow 1$ ）

为什么 RHF 解离失败 $|\sigma_g^2| \propto [\chi_A(1) + \chi_B(1)][\chi_A(2) + \chi_B(2)] = \underbrace{\chi_A\chi_A + \chi_B\chi_B}_{\text{离子 } H^+H^+} + \underbrace{\chi_A\chi_B + \chi_B\chi_A}_{\text{共价 } H\cdot H\cdot}$ ，离

子与共价各占一半，拉到无穷远也改不掉。真正的解是 $|\sigma_g^2|$ 与 $|\sigma_u^2|$ 的组合（CI，§4.9），属于静态相关（§4.2）。作业 1（H₂、HF 分子的势能面，RHF 对 UHF，同一基组）考的就是这一点。

判断陷阱

X "UHF 在键解离时更好，是因为它包含了电子相关。" UHF 仍是单行列式；它能量对了，是因为打破了自旋对称（"for the wrong reasons", L3 p52），代价是自旋污染。

X "在平衡构型下，UHF 总是比 RHF 明显更准。" 闭壳层基态在平衡构型下两者大体等价。

X "RHF 可以给出非零的自旋密度。" RHF 中 α 、 β 密度处处相等。

✓ "UHF 能量 $\leq$ RHF 能量（同一基组）。" UHF 限制更少，变分空间更大。

§2.21 L2 易混对照 quick contrasts

概念 A	概念 B	区别
定态 Schrödinger 方程 (TISE)	含时方程 (TDSE)	TISE 求能级和定态；TDSE 描述演化（公设 5）。定态 $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$ ，概率密度不随时间变
本征函数	一般波函数	本征函数测量时必得确定值；一般波函数是本征函数的叠加，只能给期望值
单次测量结果	期望值	单次只能是某个本征值；期望值 $\sum b_n ^2 a_n$ 是多次测量的平均
库仑积分 J	交换积分 K	J：经典排斥，所有电子对都有；K：量子效应，只有同自旋电子对有，使能量降低
轨道 / 自旋轨道	Slater 行列式	轨道是单电子函数（自旋轨道 = 空间轨道 $\times$ α 或 β ）；行列式是 N 电子波函数
轨道近似	平均场近似	轨道近似：波函数写成单电子函数的乘积或行列式；平均场：每个电子只感受其他电子的平均场。两者一起 $\rightarrow$ HF，丢掉电子相关
Born-Oppenheimer	Hartree-Fock	BO 分离核与电子运动（核不动）；HF 在 BO 之上再近似电子-电子相互作用
对称空间函数 $\times$ 反对称自旋	反对称空间函数 $\times$ 对称自旋	前者单重态，后者三重态；两者都整体反对称，符合 Pauli
RHF	UHF	见 §2.20 p.31 的表
H 原子	多电子原子	H：能量只依赖 n，径向方程可解析求解；多电子：能量依赖 n 和 l（穿透），只能数值求解